

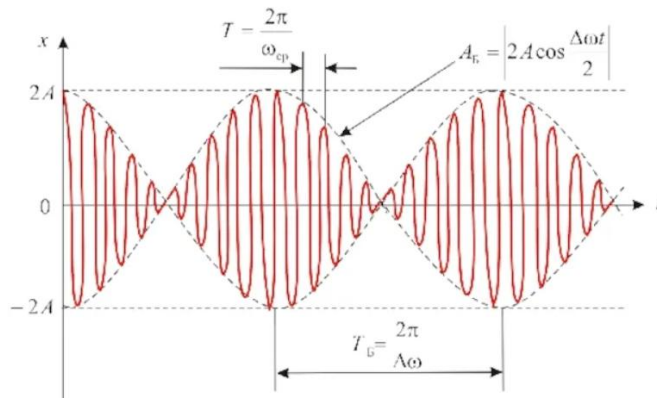
Билет 1

1. Сложение гармонических колебаний одинакового направления близких частот. Биения

Пусть $A_1 = A_2 = A$ и $\omega_1 \neq \omega_2 \rightarrow \begin{cases} \omega_1 = \omega \\ \omega_2 = \omega + \Delta\omega \end{cases}$, а для упрощения $\alpha_2 = \alpha_1 = 0$

$$\begin{cases} x_1(t) = A \cos(\omega t) \\ x_2(t) = A \cos((\omega + \Delta\omega)t) \end{cases}$$

$$x_{\Sigma} = x_1 + x_2 = 2A \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) \cos\left(\omega t + \frac{\Delta\omega}{2}t\right) = 2A \left| \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) \right| \cos(\omega t + \theta)$$



Биение Периодическое изменение амплитуды и скачкообразное изменение фазы результирующего колебания

2. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона

Адиабатический процесс Это процесс, происходящий без теплообмена с окружающей средой $\delta Q = 0$. Теплоёмкость адиабатического процесса равна нулю. Первое начало термодинамики для адиабатического процесса:

$$0 = \Delta U + A \Rightarrow -\Delta U = A$$

Для малых изменений параметров:

$$dU + pdV = 0$$

$$dU = \nu C_V dT \rightarrow d(pV) = d(\nu RT) \Rightarrow Vdp + pdV = \nu R dT$$

$$dT = \frac{Vdp + pdV}{\nu R}$$

Тогда $\nu C_V dT + pdV = 0 \Rightarrow \nu C_V \frac{Vdp + pdV}{\nu R} + pdV = 0 \Rightarrow C_V Vdp + (C_V + R)pdV = 0$

Учитывая соотношение Майера и деля на pV , получаем:

$$C_V \frac{dp}{p} + C_p \frac{dV}{V} = 0 \rightarrow d(\ln p) + d\left(\ln V^{\frac{C_p}{C_V}}\right) = 0 \rightarrow d\left(\ln\left(pV^{\frac{C_p}{C_V}}\right)\right) = 0$$

Уравнение Пуассона Уравнение для адиабатического процесса $pV^\gamma = \text{const}$

Показатель адиабаты Коэффициент $\gamma = \frac{C_p}{C_V}$ называется показателем адиабаты (или коэффициентом Пуассона)

3. Однородный цилиндр радиусом 10 см и массой 1 кг начинает вращаться вокруг своей оси под действием момента сил $M = \gamma \cdot t^2$, где $\gamma = 5 \text{ Н} \cdot \text{м}/\text{с}^2$. Найдите его угловую скорость через 5 с. Какова работа момента силы за это время

Угловое ускорение: $M = I_Z \varepsilon$ (1)

$$M = I_Z \varepsilon = \frac{I_Z d\omega}{dt} \Rightarrow d\omega = \frac{M dt}{I_Z} \Rightarrow \omega = \int_{t_0}^t \frac{M dt}{I_Z} \quad (2)$$

Момент инерции цилиндра:

$$I_Z = \frac{mR^2}{2} \quad (3)$$

Тогда подставим $M = \gamma \cdot t^2$ и (3) в (2):

$$\omega = \int_{t_0}^t \frac{2\gamma \cdot t^2 dt}{mR^2} = \frac{2\gamma}{mR^2} \int_{t_0}^t t^2 dt = \frac{2\gamma t^3}{3mR^2} \Big|_{t_0}^t \quad (4)$$

$$\omega = 41.667 \text{ рад/с}$$

Работа момента сил:

$$dA = dE = d\left(\frac{I_Z \omega^2}{2}\right) = I_Z \omega d\omega = \omega M dt = \omega \gamma t^2 dt \Rightarrow A = \int_{t_0}^t \omega \gamma t^2 dt \quad (5)$$

Подставим (4) в (5):

$$A = \frac{\gamma^2 t^6}{9mR^2} \Big|_{t_0}^t = 4340 \text{ кДж}$$

Билет 2

1. Свободные затухающие колебания. Дифференциальное уравнение. Его решение. Частота свободных затухающих колебаний. Время релаксации и логарифмический декремент затухания

Свободные затухающие колебания Рассмотрим движение тела в вязкой среде под действием квазиупругой силы вблизи положения равновесия

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Уравнение называется уравнением свободных затухающих колебаний, где $2\beta = \frac{r}{m}$, $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$

Если $r = 0$, то получаем уравнение свободных незатухающих колебаний $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ с периодом $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$

Дифференциальное уравнение и его решение Будем искать решение уравнения свободных затухающих колебаний в виде $x = e^{\gamma t}$. Подставив в уравнение и, сокращая, получаем характеристическое уравнение:

$$\gamma^2 + 2\beta\gamma + \omega_0^2 = 0 \Rightarrow \gamma_{1,2} = \frac{-2\beta \pm \sqrt{4\beta^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

$$x = C_1 e^{\gamma_1 t} + C_2 e^{\gamma_2 t} = C_1 e^{(-\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t} + C_2 e^{(-\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t}$$

Колебания будут наблюдаться, только если $\beta^2 - \omega_0^2 < 0$. Введём обозначение: $\omega^2 = \beta^2 - \omega_0^2$

Тогда $\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} = i\omega$ и решение уравнения примет вид:

$$x = A_0 e^{-\beta t} \sin(\omega t + \varphi)$$

Частота Циклическая частота затухающих колебаний $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$, частота

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}{2\pi}$$

Число полных колебаний, совершаемое системой за это время $N_e = \frac{\tau}{T} = \frac{1}{\beta T}$

Декремент затухания Декремент затухания – отношение амплитуд колебаний спустя период:

$$\Delta = \frac{A(t)}{A(t+T)} = \frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+T)}} = e^{\beta T}$$

Логарифмический декремент затухания Логарифмический декремент затухания $\delta = \ln \Delta = \beta T \Rightarrow N_e = \frac{1}{\delta}$

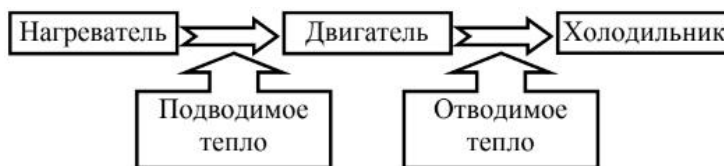
Время релаксации Временем затухания (временем релаксации) называется время τ , за которое амплитуда убывает в e раз

2. Тепловые машины. Холодильные машины. Второе начало термодинамики в формулировках Клаузиуса и Томсона (Кельвина)

Формулировка Клаузиуса второго начала термодинамики Теплота самопроизвольно, без изменения в окружающих телах, не может перейти от менее нагретого тела к более нагретому

Формулировка Томсона второго начала термодинамики В природе невозможен круговой процесс, единственным результатом которого была бы механическая работа, совершаемая за счет отвода теплоты от теплового резервуара

Машины Для функционирования тепловой машины обязательно необходимы следующие составляющие: нагреватель, холодильник и рабочее тело:



КПД Коэффициент полезного действия (термический КПД) прямого цикла:

$$\eta = \frac{A_{\text{цикл}}}{Q_{\text{получ}}} = \frac{Q_{\text{получ}} + Q_{\text{отд}}}{Q_{\text{получ}}} = \frac{Q_{\text{получ}} - Q'_{\text{отд}}}{Q_{\text{получ}}} = 1 + \frac{Q_{\text{отд}}}{Q_{\text{получ}}} = 1 - \frac{Q'_{\text{отд}}}{Q_{\text{получ}}}$$

Определяется для циклических (повторяемых) процессов. Для нециклического процесса подобное отношение называется полезным выходом

Передача теплоты холодильнику является обязательной для циклического процесса. Иначе рабочее тело придёт в тепловое равновесие с нагревателем и передача теплоты от нагревателя будет невозможной. Поэтому КПД любой тепловой машины всегда меньше единицы:

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{\text{отд}}|}{Q_{\text{получ}}} < 1$$

Холодильная машина - процесс, обратный тепловой машине

$$\eta = \frac{Q_{\text{получ}}}{Q_{\text{получ}} - |Q_{\text{отд}}|} > 1$$

3. Уравнение волны имеет вид: $\xi = 2 \cos(0,5t + 2,65z + \pi/10)$, где ξ - в миллиметрах, t - в миллисекундах, z - в метрах. Волна распространяется в среде плотностью ρ .
Найдите максимальную скорость частиц среды, объёмную плотность энергии и вектор Умова

Скорость частицы:

$$v = \dot{\xi} = -A\omega \sin(\omega t - kz + \varphi_0)$$

Скорость максимальная при $\sin(\omega t - kz + \varphi_0) = 1 \Rightarrow v_{\text{max}} = -A\omega = 1 \text{ м/с}$

Объёмная плотность энергии:

$$w = \rho A^2 \omega^2 \cos^2(\omega t - kz + \varphi_0)$$

$$\langle w \rangle = \frac{\rho A^2 \omega^2}{2} = \frac{\rho}{2}$$

$$\vec{j} = \langle w \rangle \vec{v} = \frac{\rho A^2 \omega^2}{2} \vec{v} = \frac{\rho \vec{v}}{2}$$

Билет 3

1. Время релаксации, логарифмический декремент затухания и добротность колебательной системы.
Связь добротности с убылью энергии

Время релаксации Временем затухания (временем релаксации) называется время τ , за которое амплитуда убывает в e раз

Логарифмический декремент затухания Логарифмический декремент затухания $\delta = \ln \Delta = \beta T \Rightarrow N_e = \frac{1}{\delta}$

Добротность Величина $Q = \pi N_e = \frac{\pi}{\delta}$ называется добротностью колебательной системы

Убыль энергии За один период:

$$W_2 - W_1 = \frac{kA_0^2 e^{-2\beta t}}{2} - \frac{kA_0^2 e^{-2\beta(t+T)}}{2} = \frac{kA_0^2 e^{-2\beta t}}{2} (1 - e^{-2\beta T})$$

Рассмотрим отношение запасенной энергии к убыли энергии за один период колебаний

$$\frac{W}{W_2 - W_1} = \frac{1}{(1 - e^{-2\beta T})} \approx \frac{1}{2\beta T} = \frac{1}{2\beta \frac{2\pi}{\omega}} = \frac{\omega}{2\beta 2\pi} = \frac{Q}{2\pi}$$

2. Понятие числа степеней свободы механической системы. Число степеней свободы молекул идеального газа. Внутренняя энергия идеального газа

Степень свободы механической системы Число независимых между собой возможных перемещений МС. У МС число обобщенных координат совпадает с ее степенью свободы

Степень свободы молекулы идеального газа Число независимых переменных, определяющих положение тела в пространстве:

1. Одноатомный - $i = 3$
2. Двухатомный - $i = 5$
3. Трехатомный и более - $i = 6$

Внутренняя энергия идеального газа Так как у идеального газа отсутствует потенциальная энергия взаимодействия молекул, то внутренняя энергия равна суммарной кинетической энергии всех молекул:

$$U = \sum_N W_k = N W_k = v \cdot N_A \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} v \cdot RT$$

Из этого соотношения следует, как и предполагалось, что температура – это мера внутренней энергии идеального газа

3. В момент времени $t_1 = 10$ с тело массой $m = 2$ кг начало двигаться из состояния покоя под действием силы $F = b/t$, где $b = 10$ кг · м/с. В какой момент времени t_2 скорость достигла значения $v_2 = 5$ м/с? Какую работу совершила сила F за это время?

По второму закону Ньютона:

$$ma = \frac{mdv}{dt} = F \Rightarrow dv = \frac{F}{m} dt = \frac{b}{mt} dt$$

Тогда:

$$v_2 = \int_{t_1}^{t_2} \frac{b}{mt} dt = \frac{b}{m} \ln \left(\frac{t_2}{t_1} \right)$$

Значит:

$$t_2 = t_1 \cdot e^{\frac{v_2 m}{b}} = 10e \text{ с} = 27 \text{ с}$$

Работа:

$$A = \int_{t_1}^{t_2} F \cdot v dt = \int_{t_1}^{t_2} m \frac{dv}{dt} v dt = \int_{v_1}^{v_2} mv dv = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} = \frac{mv_2^2}{2} = 25 \text{ Дж}$$

Билет 4

1. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний. Зависимость амплитуды вынужденных колебаний от частоты вынуждающей силы. Резонанс

Уравнение вынужденных колебаний Рассмотрим движение тела в вязкой среде вблизи положения равновесия под действием квазиупругой силы и некоторой периодической силы:

$$F(t) = F_0 \cos(\Omega t + \alpha)$$

Второй закон Ньютона $ma = -kx - rV + F(t)$ перепишем в виде:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha), \text{ где } 2\beta = \frac{r}{m}, \omega_0^2 = \frac{k}{m}, f_0 = \frac{F_0}{m}$$

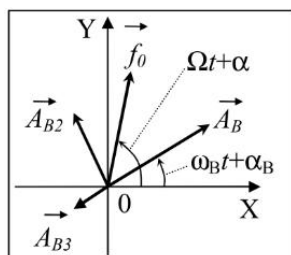
Дифференциальное уравнение Это уравнение называется уравнением вынужденных колебаний. Решением этого обыкновенного дифференциального уравнения является сумма решений однородного и частного решения неоднородного уравнений:

1. Однородное уравнение является уравнением свободных затухающих колебаний:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

2. Частное решение неоднородного уравнения:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha)$$



Его будем искать в виде $x_B = A_B \cos(\omega_B t + \alpha_B)$

Амплитуда вынужденных колебаний:

$$A_B = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2}}$$

Резонанс Резонанс – явление резкого возрастания амплитуды установившихся колебаний при приближении частоты вынуждающей силы к собственной резонансной частоте системы

Найдём, при какой частоте вынуждающей силы амплитуда вынужденных колебаний будет иметь максимальное значение. Для этого найдем экстремум амплитуды:

Первое решение $\Omega = 0$ соответствует постоянной сдвигающей силе и отсутствию вынужденных колебаний

Второе (ограниченное) решение $\Omega_{REZ} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ называется резонансной частотой системы. Отсюда вытекает условие возникновения резонанса $\beta < \frac{\omega_0}{\sqrt{2}}$

2. Теплоемкость. Теплоемкость идеального газа в изохорическом и изобарическом процессах. Уравнение Майера

Теплоемкость Теплоемкостью тела называется коэффициент пропорциональности между изменением его температуры и количеством подведённой теплоты

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

Теплоемкость изопроцессов

1. Изохорный процесс

$$V = \text{const} \Rightarrow A = 0 \Rightarrow Q = \Delta U$$

$$\Delta U = \nu \cdot \frac{i}{2} R \Delta T \Rightarrow Q = \nu \cdot C_V \cdot \Delta T = \nu \cdot \frac{i}{2} R \Delta T \Rightarrow C_V = \frac{i}{2} R$$

2. Изобарный процесс

$$p = \text{const} \Rightarrow Q = \Delta U + A \rightarrow p \Delta V = \frac{m}{\mu} R \Delta T \Rightarrow p \Delta V = \nu \cdot R \cdot \Delta T$$

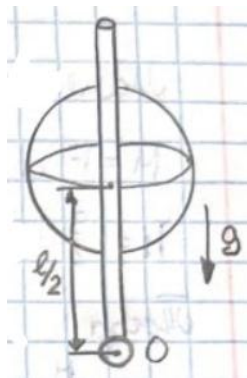
$$Q = \nu \cdot C_V \cdot \Delta T + p \Delta V = \nu \cdot C_V \cdot \Delta T + \nu \cdot R \cdot \Delta T = \nu (C_V + R) \Delta T$$

$$Q = \nu C_p \Delta T$$

Отсюда выходит, что $C_p = C_V + R \Rightarrow C_p = \frac{i+2}{2} R$

Уравнение Майера Из теплоемкости изобарного процесса, мы получили, что $C_p = C_V + R \Rightarrow C_p$, это и есть уравнение Майера

3. Находящаяся в изображённом на рисунке положении конструкция, состоящая из шара радиусом $R = l/2$ и массой $M = 2m$ и тонкого стержня m и длиной $l = 0,7$ м, в результате незначительного толчка, вышла из под положения неустойчивого равновесия и начала переворачиваться. Найдите угловое ускорение конструкции в момент, когда она отклонилась на угол $\varphi = 30^\circ$ от первоначального положения, если известно, что она вращалась без трения вокруг неподвижной горизонтальной оси, проходящей через точку O . Центр шара совпадает с центром стержня



Угловое ускорение вращающегося тела:

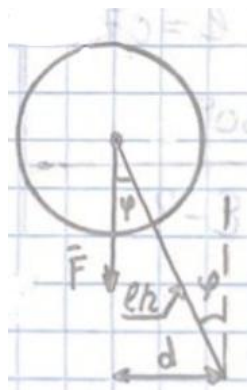
$$M = I_0 \varepsilon$$

$$I_{\text{ШАРА}} = \frac{2}{5} M R^2 + M \left(\frac{l}{2} \right)^2 = \frac{2 M l^2}{20} + \frac{M l^2}{4} = \frac{7 M l^2}{20}$$

$$I_{\text{СТЕРЖНЯ}} = \frac{m l^2}{12} + m \left(\frac{l}{2} \right)^2 = \frac{m l^2}{3} \text{ Неси завтра баночку монстра}$$

$$I_0 = I_{\text{ШАРА}} + I_{\text{СТЕРЖНЯ}} = \frac{7 M l^2}{20} + \frac{m l^2}{3} = \frac{21 m l^2}{30} + \frac{m l^2}{3} = \frac{31 m l^2}{30}$$

Моменты сил:



$$M = F \cdot d; F = (M + m)g = 3mg; d = \frac{l}{2} \sin \varphi$$

$$M = \frac{3}{2} m g l \sin \varphi$$

Тогда:

$$\varepsilon = \frac{M}{I_0} = \frac{3 m g l \sin \varphi \cdot 30}{2 \cdot 31 m l^2} = \frac{45 g \sin \varphi}{31 l} = 10,39 \text{ рад/с}^2$$

Билет 5

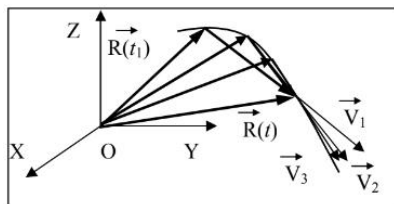
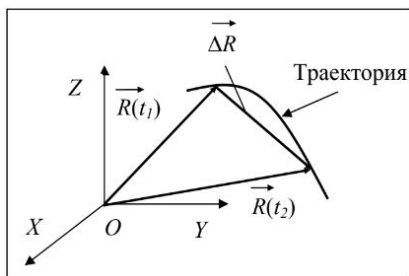
1. Радиус вектор, скорость и ускорение материальной точки. Разложение ускорения на касательную и нормальную составляющие

Перемещение Вектором перемещения ΔR за интервал времени (t_1, t_2) называется вектор, соединяющий начальное (в момент t_1) и конечное (в момент t_2) положения точки. По определению, вектор перемещения равен векторной разности радиус-векторов:

$$\Delta \vec{R} = \vec{R}(t_2) - \vec{R}(t_1) = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) = (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$$

Величиной перемещения (или просто перемещением) называется длина вектора перемещения:

$$\Delta R = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$



Скорость Мгновенная скорость (скорость) точки V , это вектор, являющийся пределом скоростей перемещения (в некоторый момент времени) при стремлении Δt к нулю:

$$\vec{V}_{(t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{V}_{\text{перем.}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{R}}{\Delta t} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \vec{R}' = \dot{\vec{R}} \rightarrow \vec{V} = \vec{i} \cdot V_x + \vec{j} \cdot V_y + \vec{k} \cdot V_z$$

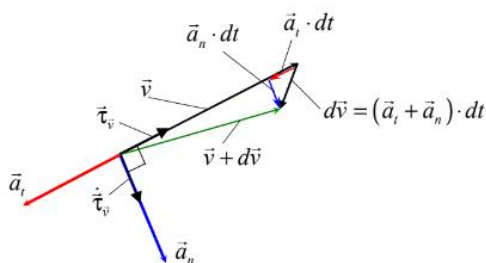
Ускорение Мгновенное ускорение (ускорение) точки a , это вектор, являющийся пределом ускорений скорости (в некоторый момент времени) при стремлении Δt к нулю:

$$\vec{a}_{(t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{V}' = \dot{\vec{V}} \rightarrow \vec{a} = \vec{i} \cdot a_x + \vec{j} \cdot a_y + \vec{k} \cdot a_z$$

Тангенциальное и нормальное ускорения Вектор ускорения можно представить в виде суммы двух векторов - вектора $\vec{a}_t$, параллельного вектору скорости (тангенциальное ускорение) и вектора $\vec{a}_n$, перпендикулярного вектору скорости (нормальное ускорение):

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

Пусть у нас есть единичный вектор $\vec{\tau}_v = \frac{\vec{V}}{|\vec{V}|}$, тогда:



$$\vec{a} = \dot{\vec{V}} = \frac{d|\vec{V}|}{dt} \cdot \vec{\tau}_v + |\vec{V}| \cdot \dot{\vec{\tau}}_v \rightarrow \begin{cases} \vec{a}_t = \frac{d|\vec{V}|}{dt} \cdot \vec{\tau}_v \\ \vec{a}_n = |\vec{V}| \cdot \dot{\vec{\tau}}_v \end{cases}$$

Тангенциальное ускорение направлено на изменение модуля скорости вектора, а нормальное - на изменение угла поворота вектора скорости

Возьмём некоторый угол α и производную от него (при условии крайне малого угла):

$$d\alpha = \frac{v dt}{R} = \frac{a_n dt}{v} \Rightarrow a_n = \frac{v^2}{R}$$

2. Понятие числа степеней свободы механической системы. Число степеней свободы молекул идеального газа. Внутренняя энергия идеального газа

Степень свободы механической системы Число независимых между собой возможных перемещений МС. У МС число обобщенных координат совпадает с ее степенью свободы

Степень свободы молекулы идеального газа Число независимых переменных, определяющих положение тела в пространстве:

1. Одноатомный - $i = 3$
2. Двухатомный - $i = 5$
3. Трехатомный и более - $i = 6$

Внутренняя энергия идеального газа Так как у идеального газа отсутствует потенциальная энергия взаимодействия молекул, то внутренняя энергия равна суммарной кинетической энергии всех молекул:

$$U = \sum_N W_k = N W_k = v \cdot N_A \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} v \cdot RT$$

Из этого соотношения следует, как и предполагалось, что температура – это мера внутренней энергии идеального газа

3. В сосуде объемом V_0 при температуре T_0 находилось v молей аргона. Газ адиабатически расширили, уменьшив его температуру в α раз. Каким стал объем газа? Каковы средняя длина свободного пробега атомов аргона и коэффициент вязкости газа в конечном состоянии? Известно, что эффективный диаметр атомов равен d , а молярная масса аргона - μ

1) Так как адиабатический процесс, то $Q = 0$:

$$pV^\gamma = \text{const} \rightarrow \gamma = \frac{i+2}{i} = \frac{5}{3}$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{const} \Rightarrow T_0 V_0^{2/3} = T_1 V_1^{2/3} \Rightarrow V_1^{2/3} = \alpha V_0^{2/3}$$

$$V_1 = \alpha^{3/2} V_0$$

2) Средняя длина пробега атомов

$$\langle l \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}; \quad n = \frac{N}{V}; \quad v = \frac{N}{N_A} \Rightarrow n = \frac{v N_A}{V} \Rightarrow \langle l \rangle = \frac{V_1}{\sqrt{2}\pi d^2 v N_A}$$

3) Коэффициент вязкости

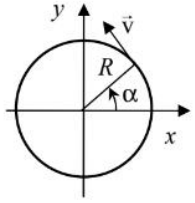
$$\eta = \frac{1}{3} \rho \langle l \rangle \langle v \rangle; \quad \langle v \rangle = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi \mu v}}; \quad \rho = \frac{m}{V} = \frac{\mu v}{V} \Rightarrow \eta = \frac{1}{3} \langle l \rangle \frac{\mu v}{V} \sqrt{\frac{8kT}{\pi \mu v}}$$

$$\eta = \frac{1}{3} \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 N_A} \sqrt{\frac{8kT\mu}{\pi v}}$$

Билет 6

1. Угловые скорость и ускорение твердого тела при вращательном движении. Связь угла поворота, угловой скорости и углового ускорения. Связь угловой скорости с линейной

Угловая скорость и ускорение



Введём некоторый угол отклонения α , тогда:

Величина $\omega = \frac{d\alpha}{dt}$ называется угловой скоростью

Величина $\varepsilon = \frac{d^2\alpha}{dt^2}$ называется угловым ускорением

Отсюда можно получить следующие уравнение: $\vec{V} = (-\omega R \sin \alpha, \omega R \cos \alpha, 0)$

Теперь рассмотрим проекцию вектора ускорения на единичный вектор:

$$\vec{\tau}_R = \frac{\vec{R}}{|\vec{R}|} = (\cos \alpha, \sin \alpha, 0) = [(\vec{a}, \vec{\tau}_R) = (\vec{a}_t + \vec{a}_n, \vec{\tau}_R) = (\vec{a}_n, \vec{\tau}_R)]:$$

$$(\vec{a}_n, \vec{\tau}_R) = (-\ddot{\alpha} \cdot R \sin \alpha - \dot{\alpha}^2 \cdot R \cos \alpha) \cos \alpha + (\ddot{\alpha} \cdot R \cos \alpha - \dot{\alpha}^2 \cdot R \sin \alpha) \sin \alpha = -\dot{\alpha}^2 R (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = -\omega^2 R:$$

$$|\vec{a}_n| = |\omega|^2 \cdot R = \frac{|\vec{V}|^2}{R}$$

Так как $\vec{\tau}_v = \frac{\vec{V}}{|\vec{V}|} = \frac{\omega}{|\omega|} (-\sin \alpha, \cos \alpha, 0)$ и $a_t = (\vec{a}, \vec{\tau}_v) = (\vec{a}_t + \vec{a}_n, \vec{\tau}_v) = (\vec{a}_t, \vec{\tau}_v)$, то:

$$a_t = \frac{\omega}{|\omega|} (\sin \alpha (\varepsilon \cdot R \sin \alpha + \omega^2 \cdot R \cos \alpha) + (\varepsilon \cdot R \cos \alpha - \omega^2 \cdot R \sin \alpha) \cos \alpha) = \frac{\omega}{|\omega|} \varepsilon \cdot R:$$

$$|\vec{a}_n| = |\varepsilon| \cdot R$$

Запишем уравнение движение по окружности с постоянной скоростью: $\alpha = \alpha_0 + \omega \cdot (t - t_0)$. Так как мы совершаем один оборот, то $\alpha - \alpha_0 = 2\pi$ и, обозначив $t - t_0 = T$, получим период: $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Период Периодом называется время одного оборота при постоянной скорости: $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Частота обращения Частотой обращения называется величина, обратная периоду: $\nu = \frac{1}{T}$

2. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона

Адиабатический процесс Это процесс, происходящий без теплообмена с окружающей средой $\delta Q = 0$. Теплоёмкость адиабатического процесса равна нулю. Первое начало термодинамики для адиабатического процесса:

$$0 = \Delta U + A \Rightarrow -\Delta U = A$$

Газ совершает положительную работу за счет уменьшения внутренней энергии

Для малых изменений параметров:

$$dU + p dV = 0$$

$$dU = \nu C_V dT \rightarrow d(pV) = d(\nu RT) \Rightarrow V dp + p dV = \nu R dT$$

$$dT = \frac{Vdp + pdV}{\nu R}$$

$$\text{Тогда } \nu C_V dT + pdV = 0 \Rightarrow \nu C_V \frac{Vdp + pdV}{\nu R} + pdV = 0 \Rightarrow C_V V dp + (C_V + R) pdV = 0$$

Учитывая соотношение Майера и деля на pV , получаем:

$$C_V \frac{dp}{p} + C_p \frac{dV}{V} = 0 \rightarrow d(\ln p) + d\left(\ln V^{\frac{C_p}{C_V}}\right) = 0 \rightarrow d\left(\ln\left(pV^{\frac{C_p}{C_V}}\right)\right) = 0$$

Уравнение Пуассона Уравнение для адиабатического процесса $pV^\gamma = \text{const}$

3. Во сколько раз изменяется за 785 с амплитуда свободных гармонических колебаний математического маятника длиной 640 мм, если его добротность равно 100?

Амплитуда затухающих колебаний:

$$A(t) = A_0 e^{-\beta t_1} \rightarrow A(t + \Delta t) = A_0 e^{-\beta t_2}$$

$$\text{Тогда: } \frac{A(t + \Delta t)}{A(t)} = \frac{e^{-\beta t_2}}{e^{-\beta t_1}} = e^{\beta t_1 - \beta t_2}$$

Найдем коэффициент затухания:

$$\beta = \frac{\lambda}{T}; Q = \frac{\pi}{\lambda}; \lambda = \frac{\pi}{Q}; \beta = \frac{\pi}{QT}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \Rightarrow \frac{\pi}{Q\beta} \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

$$\omega_0^2 - \beta^2 = 4Q^2\beta^2 \Rightarrow \beta = \frac{\omega_0}{\sqrt{4Q^2 + 1}}; \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$\beta = \sqrt{\frac{g}{l(4Q^2 + 1)}}$$

Тогда:

$$\frac{A(t + \Delta t)}{A(t)} = e^{\sqrt{\frac{g}{l(4Q^2 + 1)}}(t_1 - t_2)} = e^{-15,5}$$

Уменьшается в $e^{-15,5}$ раз

Билет 7

1. Связь между импульсом и энергией релятивистской частицы (вывод на основе известных выражений для полной энергии и релятивистского импульса)

Классическая формула для кинетической энергии:

$$W \approx m_0 c^2 \left[1 + \frac{v^2}{2c^2} \right] - m_0 c^2 = \frac{m_0 v^2}{2}$$

Рассмотрим подробнее выражения $(W + m_0 c^2)^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ и $p^2 c^2 = \frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

Они связаны очевидным соотношением $(W + m_0 c^2)^2 - p^2 c^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = m_0^2 c^4$

Если ввести энергию покоя тела $W_0 = m_0 c^2$, то полная энергия тела будет определяться формулой:

$$w = W + W_0 = (m - m_0) c^2 + m_0 c^2 = m c^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Так как правая часть выражения $w^2 - p^2 c^2 = m_0^2 c^4$ не зависит от системы отсчета, то соотношение между полной энергией и импульсом – является инвариантом при любых преобразованиях инерциальных систем отсчета:

$$w^2 - p^2 c^2 = \text{inv}$$

2. Диффузия в идеальных газах. Уравнение диффузии, коэффициент диффузии

Термодинамические потоки Термодинамические потоки, связанные с переносом вещества, энергии или импульса из одной части среды в другую возникают в случае, когда значения тех или иных физических параметров отличаются в разных точках объёма среды, т.е. когда система находится в неравновесном состоянии. В результате чего система стремится к равновесию

Диффузия Диффузия – это процесс самопроизвольного выравнивания концентраций веществ в смесях. Например, в смеси двух газов условие отсутствия перемешивания состоит в том, что суммарное давление постоянно. По закону Дальтона $p = p_1 + p_2 = n_1 kT + n_2 kT = \text{const}$, поэтому для концентрации $n_1 + n_2 = \text{const}$. Введем физическую величину – относительную концентрацию молекул одного из газов $F_1 = n_1/n$, тогда для плотности потока концентрации

$$j_{n1} = -\frac{1}{3} \langle v_1 \rangle n \cdot \lambda_1 \frac{d}{dx} \left(\frac{n_1}{n} \right) = -\frac{1}{3} \langle v_1 \rangle \lambda_1 \frac{dn_1}{dx}$$

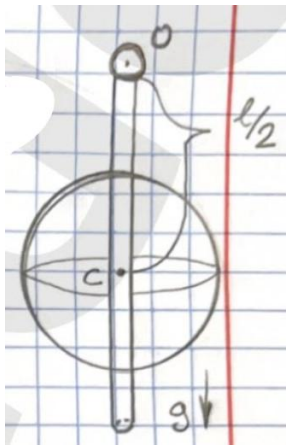
или $j_{n1} = -D_1 \frac{dn_1}{dx}$, $J_{n1} = -D_1 S \frac{dn_1}{dx}$ где $D_1 = -\frac{1}{3} \langle v_1 \rangle \lambda_1$ – коэффициент диффузии. Если m_1 – масса

молекулы, то плотность газа $\rho_1 = m_1 n_1$, поэтому для потока плотности получается уравнение

$$J_{\rho 1} = -D_1 S \frac{d\rho_1}{dx}$$

которое называется первым законом Фика

3. Найдите собственную частоту малых колебаний конструкции, состоящей из тонкого стержня массой m и длиной $l = 2R$ и жестко присоединенного к нему шара радиусом $R = 32,8$ см и массой $M = 2m$. Известно, что конструкция может совершать колебания, вокруг неподвижной горизонтальной оси, проходящей через точку O .
 Центр шара совпадает с центром стержня



Расстояние от оси качения до центра масс:

$$l_c = \frac{l}{2}$$

Собственная частота малых колебаний:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{(m + M)gl_c}{I_k}}$$

Момент инерции: $I_k = I_{CT} + I_{ШАР}$

По теореме Штейнера:

$$I_{CT} = \frac{ml^2}{12} + m\left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{ml^2}{3}$$

$$I_{ШАР} = \frac{2}{5}MR^2 + M\left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{ml^2}{5} + \frac{ml^2}{2} = \frac{7ml^2}{10}$$

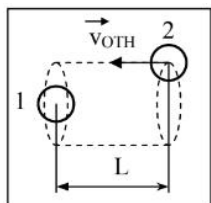
Тогда:

$$I_k = \frac{ml^2}{3} + \frac{7ml^2}{10} = \frac{31ml^2}{30}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{3mgl \cdot 30}{2 \cdot 31ml^2}} = \sqrt{\frac{45g}{31l}} = 4,7 \text{ рад/с}$$

1. Понятие эффективного диаметра молекулы. Длина свободного пробега молекул идеального газа

Длина свободного пробега молекулы Длина свободного пробега молекулы λ - это среднее расстояние, которое пролетает молекула между двумя последовательными столкновениями с другими молекулами



Две молекулы столкнутся, если центр одной из них находится на расстоянии не большем, чем $d = 2r$ от центра другой при их встречном движении (r - радиус молекулы). Пусть одна из них покоится, а вторая налетает с относительной скоростью V_{OTH} . Рассмотрим прямой цилиндр, связанный с этой покоящейся молекулой, определяемый условием, что внутри цилиндра не должно быть других молекул. Если объём этого цилиндра $V_0 = L\pi d^2$ (L - расстояние до соседней молекулы), то объём всего газа можно определить как $V = N \cdot V_0$, где N - количество молекул. Тогда концентрация молекул:

$$n = \frac{N}{V} = \frac{N}{NV_0} = \frac{1}{V_0} = \frac{1}{L\pi d^2} \Rightarrow L = \frac{1}{n\pi d^2}$$

Если λ - длина свободного пробега, то время между двумя последовательными столкновениями не зависит от системы отсчета. Пусть $\langle V \rangle$ - средняя скорость молекул, тогда

$$\Delta t = \frac{L}{V_{OTH}} = \frac{\lambda}{\langle V \rangle} \rightarrow \lambda = \frac{\langle V \rangle}{V_{OTH}} L$$

Относительная скорость двух молекул $\vec{V}_{OTH} = \vec{V}_2 - \vec{V}_1$, поэтому

$$(\vec{V}_{OTH})^2 = (\vec{V}_2 - \vec{V}_1, \vec{V}_2 - \vec{V}_1) = V_1^2 + V_2^2 - 2V_1V_2 \cos \alpha; \langle (\vec{V}_{OTH})^2 \rangle = \langle V_1^2 \rangle + \langle V_2^2 \rangle - 2\langle V_1V_2 \rangle \langle \cos \alpha \rangle$$

Для среднего значения должно выполняться $\int_0^{2\pi} \langle \cos \alpha \rangle d\alpha = \int_0^{2\pi} \cos \alpha d\alpha = 0 \Rightarrow \langle \cos \alpha \rangle = 0$

Поэтому $\langle (\vec{V}_{OTH})^2 \rangle = \langle V_1^2 \rangle + \langle V_2^2 \rangle = 2\langle V^2 \rangle$, так как по предположению $\langle V_1^2 \rangle = \langle V_2^2 \rangle = \langle V^2 \rangle$

Окончательно, для длины свободного пробега молекул получаем формулу:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$$

Эффективный диаметр Величина $\sigma = \pi d^2$ называется эффективным сечением взаимодействия молекул. Принято считать, что эта величина слабо зависит от температуры

2. Консервативные силы. Работа в потенциальном поле. Связь смежду силой и потенциальной энергией. Выражение для нахождения силы в случае известной зависимости потенциальной энергии от координат

Консервативные силы Рассмотрим силы между телами, которые зависят только от их взаимного положения. Такие силы называются консервативными. Соответственно, силы, которые зависят не только от их взаимного положения, называют неконсервативными

Работа в потенциальном поле

$$W_{пот}^{нач} - W_{пот}^{кон} = A \Leftrightarrow (W_{пот}^{нач} + C) - (W_{пот}^{кон} + C) = A$$

C - некоторая константа, появляющаяся при произвольном взятии точки отсчёта

Потенциальная энергия Потенциальная энергия для консервативной силы - это физическая величина, зависящая только от положения точки (тела) относительно других тел, уменьшение которой равно работе соответствующей силы, действующей на точку (тело):

1. Потенциальная энергия определена с точностью до константы. Поэтому нельзя говорить об абсолютном значении потенциальной энергии без указания «начала отсчёта» - точки, где указано конкретное значение энергии

2. Работа консервативной силы не зависит от пути, вдоль которого двигалось тело, а только от него начального и конечного положений. Следовательно, работа консервативной силы по замкнутому пути равна нулю

$$\int_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{l}) = W_{\text{пот}}^{\text{нач}} - W_{\text{пот}}^{\text{кон}}$$

Для замкнутого пути $W_{\text{пот}}^{\text{нач}} = W_{\text{пот}}^{\text{кон}} \Rightarrow \oint_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{l}) = 0$

Потенциальная энергия упругих деформаций Для силы упругости $F_y = kx$ потенциальная энергия:

$$W_{\text{пот}}^{\text{упр}} = k \frac{x^2}{2} = \left[\begin{matrix} x = \varepsilon l \\ E = \frac{kl}{S} \end{matrix} \right] = k \frac{(\varepsilon l)^2}{2} = \frac{kl}{S} \frac{\varepsilon^2}{2} Sl = \frac{E \varepsilon^2}{2} V$$

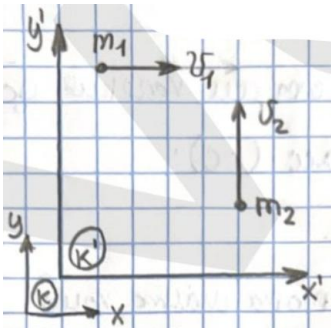
Потенциальная энергия силы тяжести Для силы $F_{\text{тяж}} = mg$ потенциальная энергия $W_{\text{пот}} = mgh$

Связь между потенциальной энергией и силой

$A = \int_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{l}) = \int_{\text{путь}} (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$, где $d\vec{l} = (dx, dy, dz)$ - малый вектор перемещения. При условии равенства $m\vec{g} = \vec{F}$ можно получить:

$$\int_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{l}) = \int_{\text{путь}} (m\vec{g}, d\vec{l}) = m\vec{g} \int_{\text{путь}} d\vec{l} = mg(l_{\text{кон}} - l_{\text{нач}}) \rightarrow A = W_{\text{пот}}^{\text{нач}} - W_{\text{пот}}^{\text{кон}}$$

3. Две релятивистские частицы движутся в лабораторной системе отсчета со скоростями V_1 и V_2 под прямым углом к друг другу. Чему равна их относительная скорость? Во сколько раз отличается полная энергия первой частицы в лабораторной системе отсчета и в системе отсчета, связанной со второй частицей



1) К' свяжем с частицей 1: $V_0 = V_1$, тогда: $V_x = 0$; $V_y = V_2$

$$V'_x = \frac{V_x - V_0}{1 - \frac{V_0 V_x}{c^2}} = -V_0 = -V_1; \quad V'_y = \frac{V_y \sqrt{1 - \frac{V_0^2}{c^2}}}{1 - \frac{V_0 V_x}{c^2}} = V_2 \sqrt{1 - \frac{V_0^2}{c^2}}$$

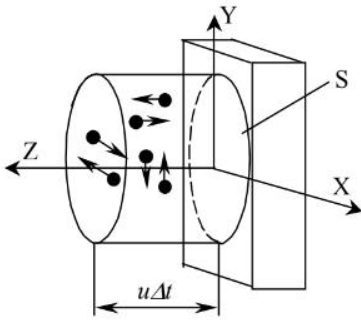
$$V_{\text{OTH}} = \sqrt{V'^2_x + V'^2_y} = \sqrt{V_1^2 + V_2^2 - \left(\frac{V_1 V_2}{c}\right)^2}$$

2) Энергия:

$$\left. \begin{aligned} E_1 &= \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - (V_1/c)^2}} \\ E_2 &= \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - (V_{\text{OTH}}/c)^2}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{E_1}{E_2} = \sqrt{\frac{c^2 - V_{\text{OTH}}^2}{c^2 - V_1^2}}$$

Билет 9

1. Основное уравнение МКТ идеального газа. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул



Основное уравнение МКТ За период времени Δt до стенки долетят только те молекулы, которые находятся от стенки на расстоянии не далее, чем $L = u \cdot \Delta t$. Общее число молекул в цилиндре, с площадью основания S и высотой L , объем которого равен $V = L \cdot S = u \cdot \Delta t \cdot S$ равно $N = n \cdot V = n \cdot u \cdot \Delta t S$

В данной точке пространства можно условно выделить три различных направления движения молекул, например, вдоль осей X, Y, Z . Молекула может двигаться вдоль каждого из направлений «вперед» и «назад»

Поэтому по направлению к стенке, будут двигаться не все молекулы в выделенном объеме, а только шестая часть от их общего числа. Следовательно, количество молекул, которые за время Δt ударятся о стенку:

$$N_1 = N/6 = n \cdot u \cdot \Delta t \cdot S/6$$

Изменение импульса молекул при ударе равно импульсу силы, действующей на молекулы со стороны стенки - с такой же по величине силой молекулы действуют на стенку:

$$\Delta P_z = P_{2z} - P_{1z} = F \cdot \Delta t$$

$$N_1 \cdot m_0 \cdot u - (-N_1 \cdot m_0 \cdot u) = F \cdot \Delta t \rightarrow 2N_1 \cdot m_0 \cdot u = F \cdot \Delta t \rightarrow \frac{n \cdot u \cdot \Delta t \cdot S}{6} \cdot 2 \cdot m_0 u = F \cdot \Delta t \Rightarrow \frac{1}{3} n \cdot m_0 u^2 = \frac{F}{S}$$

Откуда находим давление газа на стенку: $p = \frac{F}{S} = \frac{1}{3} n \cdot m_0 u^2 = \frac{2}{3} n \cdot W_k^{пост}$

Средняя кинетическая энергия Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы равна, очевидно, кинетической энергии движения центра масс (как точки), поэтому:

$$\langle W_k^{пост} \rangle = \frac{3}{2} kT$$

2. Импульс тела. Импульс механической системы. Уравнение изменения импульса механической системы. Закон сохранения импульса

Вектор импульса Вектором импульса материальной точки называется вектор $\vec{p} = m\vec{v}$. Вектор импульса направлен также как и вектор скорости – по касательной к траектории. Иногда импульс называют количеством движения

Механическая система Совокупность взаимосвязанных между собой тел или материальных точек. Твёрдое тело можно рассматривать как механическую систему, положения и расстояние между точками которой не изменяются. Ее импульс равен сумме импульсов всех точек системы

Уравнение изменения импульса Вектор изменения импульса системы за интервал времени Δt равен:

$$\Delta \vec{p}_c = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}^{внеш} dt$$

Закон сохранения импульса Запишем второй закон Ньютона в импульсном виде :

$$\vec{p}_c^I(t) = \vec{F}^{внеш}$$

Это векторное равенство. В трёхмерном пространстве - это три уравнения для проекций на оси декартовой системы координат

1. Рассмотрим случай, когда на систему вообще не действуют внешние силы, или равнодействующая внешних сил равна нулю: $\vec{p}_c = m_1\vec{V}_1 + \dots + m_N\vec{V}_N = const$

$$\begin{cases} p_{cx} = m_1V_{1x} + \dots + m_NV_{Nx} = const \\ p_{cy} = m_1V_{1y} + \dots + m_NV_{Ny} = const \\ p_{cz} = m_1V_{1z} + \dots + m_NV_{Nz} = const \end{cases}$$

Итак, если равнодействующая всех сил, действующих на систему равна нулю, то вектор суммарного импульса системы сохраняется

2. Рассмотрим такое направление в пространстве, на которое проекция силы F равна нулю. Введём систему координат так, чтобы, например, ось X совпадала с этим направлением. Тогда

$$\begin{cases} p_{cx}^I(t) = 0 \\ p_{cy}^I(t) = F_y^{ВНЕШ} \\ p_{cz}^I(t) = F_z^{ВНЕШ} \end{cases}$$

О сохранении вектора импульса в этом случае говорить НЕЛЬЗЯ - сохраняется только одна координата p_x вектора импульса системы. Но и это порой значительно помогает в решении задачи описания движения тела

3. Найдите массу исходной частицы, если известно, что она распалась на три релятивистские частицы, массами $m_1 = 0,8m$, $m_2 = 0,6m$ и $m_3 = 0,4m$, движущиеся со скоростями $V_1 = 0,6c$, $V_2 = 0,8c$ и $V_3 = 0,6c$, соответственно

Покоящаяся частица:

$$E = Mc^2$$

Закон сохранения энергии:

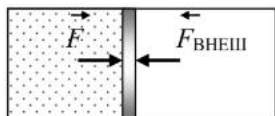
$$E = E_1 + E_2 + E_3$$
$$E_1 = \frac{m_1c^2}{\sqrt{1 - \frac{V_1^2}{c^2}}} = \frac{0,8mc^2}{0,8} = mc^2; E_2 = \frac{m_2c^2}{\sqrt{1 - \frac{V_2^2}{c^2}}} = \frac{0,6mc^2}{0,6} = mc^2; E_3 = \frac{m_3c^2}{\sqrt{1 - \frac{V_3^2}{c^2}}} = \frac{0,4mc^2}{0,8} = \frac{mc^2}{2}$$

Тогда:

$$M = \frac{E}{c^2} = m + m + \frac{m}{2} = 2,5m$$

Билет 10

1. Первое начало термодинамики в интегральной и дифференциальной форме. Работа, совершаемая телом при изменении объема. Работа идеального газа при изотермическом процессе



Работа газа и жидкости Работа газа против внешних тел $\delta A = F \cdot dr$

С учетом выражения $F = p \cdot S$ и изменения объема $dV = S \cdot dr \cdot \cos \alpha$:

$$\delta A = p \cdot S \cdot dr \cdot \cos \alpha = p \cdot dV$$

При конечных изменениях объема получим:

$$A = \int_V^{V+\Delta V} p dV$$

Первое начало термодинамики При совершении механической работы внешними телами над адиабатической системой меняется внутренняя энергия системы, о чём свидетельствует изменение температуры:

$$A_{\text{ВНЕШ}} = U_2 - U_1$$

Если система не является адиабатически изолированной, то изменение внутренней энергии системы может быть осуществлено путём совершения работы внешними телами и теплопередачей количества теплоты Q :

$$\Delta U = A_{\text{ВНЕШ}} + Q$$

Т.к. в каждый момент времени для квазистатического процесса ускорение любой части системы равно нулю, то сумма внешних и внутренних сил действующая на эту часть тоже равна нулю. Поэтому работа системы над внешними телами $A = -A_{\text{ВНЕШ}}$ равна работе внешних сил с обратным знаком. Тогда

$$Q = \Delta U + A \Leftrightarrow \delta Q = dU + \delta A \Leftrightarrow \Delta U = \oint dU = 0 \Rightarrow \oint \delta Q = \oint \delta A \neq 0$$

Работа в изотермическом процессе Изотермический процесс – процесс изменения состояния газа, при котором температура газа остается постоянной $T = \text{const}$. Для изотермического процесса

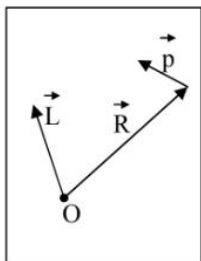
$$pV = \text{const}$$

Так как температура газа постоянная, то изменение внутренней энергии равно нулю $\Delta U = 0$ и все подводимое к газу тепло расходуется на совершение газом работы: $Q = A$

Работа газа в изотермическом процессе:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{vRT}{V} dV = vRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

Теплоемкость газа в этом процессе не определена (говорят, что теплоемкость изотермического процесса бесконечно большая)



2. Момент импульса материальной точки и механической системы. Уравнение моментов механической системы. Закон сохранения момента импульса механической системы

Момент импульса Вектором момента импульса относительно точки O называется вектор $\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p}$, где R – радиус-вектор из точки O , $\vec{p} = m\vec{V}$ – вектор импульса точки

Вектор L направлен перпендикулярно к плоскости векторов R и p

Найдём производную от вектора момента импульса по времени:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{R}}{dt} \times \vec{p} + \vec{R} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Уравнение моментов механической системы При переходе к другой точке O_1 радиус-векторы точек системы преобразуются $\vec{R}_i = \vec{R}_{1i} + \vec{R}_1$, поэтому:

$$\vec{L} = \sum_i (\vec{R}_{1i} + \vec{R}_1) \times \vec{p}_i = \sum_i (\vec{R}_{1i} \times \vec{p}_i + \vec{R}_1 \times \vec{p}_i) = \sum_i \vec{R}_{1i} \times \vec{p}_i + \vec{R}_1 \times \left(\sum_i \vec{p}_i \right) \rightarrow \vec{L} = \vec{L}_1 + \vec{R}_1 \times \vec{p}_c$$

Закон сохранения момента импульса

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{M}_0(\vec{F}_i^{\text{внеш}}) \rightarrow \begin{cases} \frac{dL_x}{dt} = \sum_i \vec{M}_{0x}(\vec{F}_i^{\text{внеш}}) \\ \frac{dL_y}{dt} = \sum_i \vec{M}_{0y}(\vec{F}_i^{\text{внеш}}) \\ \frac{dL_z}{dt} = \sum_i \vec{M}_{0z}(\vec{F}_i^{\text{внеш}}) \end{cases}$$

1. Если момент внешних сил, действующих на систему, относительно некоторой точки равен нулю, то сохраняется момент импульса системы относительно этой точки:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{M}_0(\vec{F}_i^{\text{внеш}}) = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{L} = \text{const}$$

2. Если момент внешних сил, действующих на систему, относительно некоторой оси равен нулю, то сохраняется момент импульса системы вдоль этой оси:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{M}_{0z}(\vec{F}_i^{\text{внеш}}) = \vec{0} \Leftrightarrow L_z = \text{const}$$

3. Моль идеального трехатомного газа нагревают на ΔT так, что его температура меняется по закону $T = 2b/V$, где b - известная постоянная. Начальная температура равна T_0 . Найдите изменение внутренней энергии и количество теплоты, переданное газу

Изменение внутренней энергии:

$$\Delta U = \frac{i}{2} \nu R \Delta T = 3 \nu R \Delta T$$

Первое начало термодинамики: $Q = \Delta U + A$

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{V} dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R 2b}{V^2} V = - \left. \frac{\nu R 2b}{V} \right|_{V_1}^{V_2} = \frac{2b \nu R}{V_1} - \frac{2b \nu R}{V_2} = 2b \nu R \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right) = 2b \nu R \left(\frac{T_1}{2b} - \frac{T_2}{2b} \right) = - \nu R \Delta T$$

Тогда:

$$Q = 3 \nu R \Delta T - \nu R \Delta T = 2 \nu R \Delta T$$

Билет 11

1. Работа потенциальной силы. Полная механическая энергия. Закон изменения полной механической энергии механической системы. Закон полной механической энергии

Работа в потенциальном поле

$$W_{пот}^{нач} - W_{пот}^{кон} = A \Leftrightarrow (W_{пот}^{нач} + C) - (W_{пот}^{кон} + C) = A$$

C - некоторая константа, появляющаяся при произвольном взятии точки отсчёта

Полная механическая энергия Полной механической энергией тела (системы) называется энергия, определяемая движением и положением тела относительно других тел, т.е. сумма потенциальной и кинетической энергий:

$$W_{мех} = W_{кин} + W_{пот}$$

Рассмотрим тело, на которое действуют только консервативные силы. Изменение кинетической энергии тела равно суммарной работе действующих на неё сил:

$$W_{кин}^{кон} - W_{кин}^{нач} = A$$

Но, так как в системе действуют только консервативные силы, то для них можно ввести потенциальную энергию и выразить работу через уменьшение потенциальной энергии:

$$A = W_{пот}^{нач} - W_{пот}^{кон} \Rightarrow W_{кин}^{кон} - W_{кин}^{нач} = A = W_{пот}^{нач} - W_{пот}^{кон} \Rightarrow W_{мех}^{нач} = W_{мех}^{кон}$$

Изменения механической энергии Изменение механической энергии системы равно работе неконсервативных сил. Пусть в системе действуют консервативные и неконсервативные силы. Тогда:

$$W_{кин}^{кон} - W_{кин}^{нач} = A_{конс} + A_{неконс}$$

Для консервативных сил: $A_{конс} = W_{пот}^{нач} - W_{пот}^{кон} \Rightarrow W_{кин}^{кон} - W_{кин}^{нач} = W_{пот}^{нач} - W_{пот}^{кон} + A_{неконс}$

Закон сохранения энергии Во всех системах тел, независимо от типа действующих сил, всегда выполняется основной закон природы – закон сохранения энергии. Энергия замкнутой системы не убывает и не увеличивается – она только переходит из одной формы в другую

2. Теплопроводность идеальных газов. Уравнение теплопроводности (закон Фурье), коэффициент теплопроводности

Теплопроводность Теплопроводность – процесс выравнивания температуры в различных точках среды. Молекулы газа, находясь в постоянном хаотическом движении, при упругих соударениях обмениваются кинетической энергией поступательного движения, что приводит к выравниванию температуры. Введем физическую величину $F = \frac{3}{2} kT$ – энергия теплового движения центра масс молекулы, тогда получаем уравнение

$$j_Q = -\frac{1}{3} \langle v \rangle n \frac{3}{2} k \lambda \frac{dT}{dx}$$

но $n \frac{3}{2} k = \frac{N}{V} \frac{3}{2} k = \frac{v N_A}{V} \frac{3}{2} k = \frac{v}{V} \frac{3}{2} R = \rho \cdot C_{уд}$, поэтому $j_Q = -\frac{1}{3} \langle v \rangle \rho \cdot C_{уд} \lambda \frac{dT}{dx}$

Если ввести обозначение $\frac{1}{3} \langle v \rangle \rho \cdot C_{уд} \lambda = \alpha$ – коэффициент теплопроводности, то плотность потока

теплоты можно записать в виде $j_Q = -\kappa \frac{dT}{dx}$, а поток теплоты $J_Q = -\kappa S \frac{dT}{dx}$

3. В лабораторной системе отсчета разность координат двух событий $\Delta x = 12$ км, $\Delta y = \Delta z = 0$, а разность времени $\Delta t = 5 \cdot 10^{-5}$ с. Найдите расстояние между точками, в которых происходят события, в системе отсчета, в которой разность времени их наступления $\Delta t' = 3 \cdot 10^{-5}$ с

Пространственно временной интервал между событиями инвариантен

$$S_{12} = S'_{12} = inv$$

$$S_{12} = \sqrt{c^2 t_{12}^2 - L_{12}^2} = const$$

$$L_{12} = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2} = \Delta x \Rightarrow S_{12} = \sqrt{c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2}$$

Во второй ИСО:

$$S'_{12} = \sqrt{c^2 \Delta t'^2 - \Delta L'^2} \Rightarrow c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 = c^2 \Delta t'^2 - \Delta L'^2$$

$$\Delta L' = \sqrt{c^2 \Delta t'^2 - c^2 \Delta t^2 + \Delta x^2} = 0 \text{ км}$$

Билет 12

1. Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний. Его решение

Запишем второй закон Ньютона для тела, движущегося под действием квазиупругой силы вблизи точки устойчивого положения равновесия:

$$ma_x = -k_0(x - x_0) = F_x$$

Введём ось X так, чтобы $x_0 = 0$, тогда уравнение движения примет вид $ma_x = -k_0x$. С учётом зависимости $a_x = \ddot{x}$ это уравнение примет вид $m\ddot{x} = -k_0x$ или:

$$\ddot{x} - \omega_0^2 x = 0$$

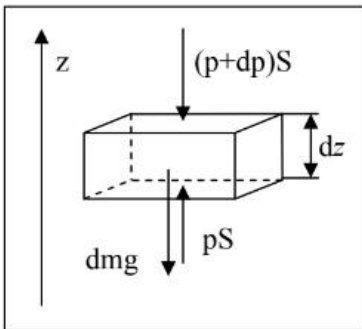
Решением этого уравнения являются функции:

$$\begin{cases} x = A \cos(\omega_0 t + \varphi) \\ x = A \sin(\omega_0 t + \varphi) \end{cases}$$

2. Барометрическая формула. Распределение Больцмана

Распределение Больцмана

Пусть идеальный газ находится во внешнем поле силы тяжести при постоянной температуре. Рассмотрим равновесие малого объёма газа



$$pS - dmg - (p + dp)S = 0$$

$$-dpS - \rho S dz g$$

$$-dp = \frac{p\mu}{RT} dz g, \frac{dp}{p} = -\frac{\mu g}{RT} dz, p = C e^{\frac{\mu g z}{RT}}$$

Задавая давление при $z = 0$ $p = p_0$, получаем:

$$p = p_0 e^{\frac{\mu g z}{RT}}$$

Делим числитель и знаменатель на число Авогадро:

$$p = p_0 e^{\frac{\mu g z}{RT}} = p_0 e^{\frac{m_0 g z}{kT}}$$

Это соотношение носит название барометрическая формула для изотермического столба газа в однородном поле силы тяжести

С учётом основного уравнения МКТ $p = nkT$ получаем $n = n_0 e^{\frac{m_0 g z}{kT}}$

Если учесть, что $W_{\text{пот}} = m_0 g z$ – потенциальная энергия молекул в поле сил тяжести, то получаем распределение Больцмана по энергиям:

$$n = n_0 e^{\frac{W_{\text{пот}}}{kT}}$$

Барометрическая формула

Из распределения Больцмана получили следующее:

$$p = p_0 e^{\frac{\mu g z}{RT}} = p_0 e^{\frac{m_0 g z}{kT}}$$

3. Чему равен показатель адиабаты смеси газов, состоящей из азота и неона? Известно, что массы газов в смеси равны. На сколько градусов нагрелись 4 кг такой смеси, помещенные в сосуд постоянного объема, если им сообщили 0,5 кДЖ теплоты? На какую величину при этом изменилась энтропия смеси, если начальная температура равна 27С°? Атомная масса азота равна 14 а. е. м, неона - 20 а. е. м

$$Q = Q_{Ne} + Q_{N_2}; v = v_{Ne} + v_{N_2}; v_{N_2} = v_{Ne} = \frac{v}{2}$$

$$C_p = C_p v \Delta T = C_{pN_2} v_{N_2} \Delta T + C_{pNe} v_{Ne} \Delta T$$

$$C_p v = \frac{1}{2} C_{pN_2} v + \frac{1}{2} C_{pNe} v \Rightarrow C_p = \frac{C_{pN_2} + C_{pNe}}{2}$$

Аналогично C_V :

$$C_V = \frac{C_{VN_2} + C_{VNe}}{2}$$

Тогда показатель адиабаты:

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{C_{pN_2} + C_{pNe}}{C_{VN_2} + C_{VNe}} = \frac{((i+2)RM_{Ne} + (i+2)RM_{N_2})2M_{Ne}M_{N_2}}{2M_{Ne}M_{N_2}(iRM_{Ne} + iRM_{N_2})} = \frac{2i+4}{2i} = \frac{i+2}{i}$$

$$\gamma = \frac{4+2}{2} = 1,5$$

Изменение температуры:

$$Q = C_V v \Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{Q}{C_V v}$$

$$\Delta T = \frac{Q}{2R \left(\frac{m}{2M_{N_2}} + \frac{m}{2M_{Ne}} \right)} = 0,124 \text{ K}$$

Энтропия смеси:

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_V v dT}{T} = C_V v \ln \frac{T_2}{T_1} = \frac{Q}{\Delta T} \ln \frac{T_0 + \Delta T}{T_0} = 1,66 \text{ Дж/К}$$

Билет 13

1. Импульс тела. Импульс механической системы. Уравнение изменения импульса механической системы. Закон сохранения импульса

Вектор импульса Вектором импульса материальной точки называется вектор $\vec{p} = m\vec{V}$. Вектор импульса направлен также как и вектор скорости – по касательной к траектории. Иногда импульс называют количеством движения

Механическая система Совокупность взаимосвязанных между собой тел или материальных точек. Твёрдое тело можно рассматривать как механическую систему, положения и расстояние между точками которой не изменяются. Ее импульс равен сумме импульсов всех точек системы

Уравнение изменения импульса Вектор изменения импульса системы за интервал времени Δt равен:

$$\Delta \vec{p}_c = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}^{внеш} dt$$

Закон сохранения импульса Запишем второй закон Ньютона в импульсном виде :

$$\vec{p}_c^I(t) = \vec{F}^{внеш}$$

Это векторное равенство. В трёхмерном пространстве – это три уравнения для проекций на оси декартовой системы координат

4. Рассмотрим случай, когда на систему вообще не действуют внешние силы, или равнодействующая внешних сил равна нулю: $\vec{p}_c = m_1\vec{V}_1 + \dots + m_N\vec{V}_N = const$

$$\begin{cases} p_{cx} = m_1V_{1x} + \dots + m_NV_{Nx} = const \\ p_{cy} = m_1V_{1y} + \dots + m_NV_{Ny} = const \\ p_{cz} = m_1V_{1z} + \dots + m_NV_{Nz} = const \end{cases}$$

Итак, если равнодействующая всех сил, действующих на систему равна нулю, то вектор суммарного импульса системы сохраняется

5. Рассмотрим такое направление в пространстве, на которое проекция силы F равна нулю. Введём систему координат так, чтобы, например, ось X совпадала с этим направлением. Тогда

$$\begin{cases} p_{cx}^I(t) = 0 \\ p_{cy}^I(t) = F_y^{внеш} \\ p_{cz}^I(t) = F_z^{внеш} \end{cases}$$

О сохранении вектора импульса в этом случае говорить НЕЛЬЗЯ – сохраняется только одна координата p_x вектора импульса системы. Но и это порой значительно помогает в решении задачи описания движения тела

2. Теоремы Карно. Термодинамическая шкала температур. Неравенство Клаузиуса. Равенство Клаузиуса

Первая теорема Карно КПД любой тепловой машины, работающей по обратимому циклу Карно, не зависит от природы рабочего тела и устройства машины, а является функцией только температур нагревателя и холодильника

Вторая теорема Карно КПД любой тепловой машины, работающей по необратимому циклу, меньше КПД тепловой машины с обратимым циклом Карно при условии равенства температур их нагревателей и холодильников $\eta_{НЕОБР} < \eta_{ОБР}$

Термодинамическая шкала температур Температура T была введена вначале эмпирическим путем с помощью газового термометра исходя из зависимости между давлением и температурой идеального газа. Но уравнение для идеального газа справедливо в ограниченном интервале значений давлений и температур

Из выражения для КПД машины, работающей по циклу Карно, следует, что

$$\frac{Q_X}{Q_H} = \frac{T_X}{T_H}$$

Вообще говоря, это соотношение позволяет опытным путём ввести новую абсолютную шкалу температур, которая не зависит от свойств рабочего тела и такую, что КПД для цикла Карно будет зависеть только от новых температур и будет выполняться равенство

$$\frac{Q_X}{Q_H} = \Phi(T_X, T_H) = \frac{T_X}{T_H}$$

Неравенство Клаузиуса Из второй теоремы Карно следует $\frac{Q'_X}{T_X} \geq \frac{Q_H}{T_H}$

В общем случае циклический процесс можно разделить на некоторое множество участков, на которых подводится или отводится теплота

$$\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$$

Величина Q/T называется приведённым количеством теплоты

$$\oint_{\text{ЦИКЛ}} \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

Равенство Клаузиуса Знак равенства можно поставить только для обратимых процессов

С учетом того, что при смене направления процесса $\int_{2B1} \frac{\delta Q}{T} = - \int_{1B2} \frac{\delta Q}{T}$ получаем $\int_{1A2} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1B2} \frac{\delta Q}{T}$

3. Уравнение волны имеет вид: $\xi = 3 \cos(2t + 5,3y - \pi/3)$, где ξ — в миллиметрах, t — в миллисекундах, z — в метрах. Волна распространяется в среде плотностью ρ . Найдите волновой вектор и фазовую скорость. Найдите зависимости объемной плотности энергии и вектор Умова от времени для $y = 0$

$$\xi = A \cos(\omega t - ky + \varphi_0)$$

1) Волновой вектор (где $\vec{n}$ — единичный вектор):

$$\vec{k} = k \cdot \vec{n} = -5,3\vec{n}$$

2) Фазовая скорость:

$$|\vec{v}| = \frac{\omega}{|k|} = 377,4 \text{ м/с}$$

3) Объемная плотность энергии:

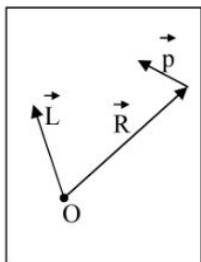
$$w = \frac{\rho \omega^2 A^2}{2} = 18\rho$$

4) Вектор Умова:

$$\vec{j} = w \cdot \vec{v} = 18\rho \cdot \vec{v}$$

Билет 14

1. Момент импульса материальной точки и механической системы. Уравнение моментов механической системы. Закон сохранения момента импульса механической системы



Момент импульса Вектором момента импульса относительно точки O называется вектор $\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p}$, где R - радиус-вектор из точки O , $\vec{p} = m\vec{V}$ - вектор импульса точки

Вектор L направлен перпендикулярно к плоскости векторов R и p

Найдём производную от вектора момента импульса по времени:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{R}}{dt} \times \vec{p} + \vec{R} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Уравнение моментов механической системы При переходе к другой точке O_1 радиус-векторы точек системы преобразуются $\vec{R}_i = \vec{R}_{1i} + \vec{R}_1$, поэтому:

$$\vec{L} = \sum_i (\vec{R}_{1i} + \vec{R}_1) \times \vec{p}_i = \sum_i (\vec{R}_{1i} \times \vec{p}_i + \vec{R}_1 \times \vec{p}_i) = \sum_i \vec{R}_{1i} \times \vec{p}_i + \vec{R}_1 \times \left(\sum_i \vec{p}_i \right) \rightarrow \vec{L} = \vec{L}_1 + \vec{R}_1 \times \vec{p}_c$$

Закон сохранения момента импульса

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{M}_0(\vec{F}_i^{внеш}) \rightarrow \begin{cases} \frac{dL_x}{dt} = \sum_i \vec{M}_{0x}(\vec{F}_i^{внеш}) \\ \frac{dL_y}{dt} = \sum_i \vec{M}_{0y}(\vec{F}_i^{внеш}) \\ \frac{dL_z}{dt} = \sum_i \vec{M}_{0z}(\vec{F}_i^{внеш}) \end{cases}$$

4. Если момент внешних сил, действующих на систему, относительно некоторой точки равен нулю, то сохраняется момент импульса системы относительно этой точки:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{M}_0(\vec{F}_i^{внеш}) = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{L} = const$$

5. Если момент внешних сил, действующих на систему, относительно некоторой оси равен нулю, то сохраняется момент импульса системы вдоль этой оси:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{M}_{0z}(\vec{F}_i^{внеш}) = \vec{0} \Leftrightarrow L_z = const$$

2. Теплоемкость. Теплоемкость идеального газа в изохорическом и изобарическом процессах. Уравнение Майера

Теплоемкость Теплоемкостью тела называется коэффициент пропорциональности между изменением его температуры и количеством подведённой теплоты

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

Теплоемкость изопроцессов

1. Изохорный процесс

$$V = \text{const} \Rightarrow A = 0 \Rightarrow Q = \Delta U$$

$$\Delta U = \nu \cdot \frac{i}{2} R \Delta T \Rightarrow Q = \nu \cdot C_V \cdot \Delta T = \nu \cdot \frac{i}{2} R \Delta T \Rightarrow C_V = \frac{i}{2} R$$

2. Изобарный процесс

$$p = \text{const} \Rightarrow Q = \Delta U + A \rightarrow p \Delta V = \frac{m}{\mu} R \Delta T \Rightarrow p \Delta V = \nu \cdot R \cdot \Delta T$$

$$Q = \nu \cdot C_V \cdot \Delta T + p \Delta V = \nu \cdot C_V \cdot \Delta T + \nu \cdot R \cdot \Delta T = \nu (C_V + R) \Delta T$$

$$Q = \nu C_p \Delta T$$

Отсюда выходит, что $C_p = C_V + R \Rightarrow C_p = \frac{i+2}{2} R$

Уравнение Майера Из теплоемкости изобарного процесса, мы получили, что $C_p = C_V + R \Rightarrow C_p$, это и есть уравнение Майера

3. Чему равно давление воздуха на дне шахты глубиной 5 км, если температура воздуха в ней постоянна и равна 12°C? Молярная масса воздуха 29 г/моль. Давление у верхнего конца шахты равно 10^5 Па. Найдите массу воздуха, заключённого в этой шахте, если известно, что она имеет форму цилиндра, радиусом 1 м

Барометрическая формула:

$$p = p_0 \cdot e^{-\frac{Mgh_0}{RT}} \rightarrow h_0 = -h$$

$$p = p_0 \cdot e^{\frac{Mgh}{RT}} = 1,84 \cdot 10^5 \text{ Па}$$

Найдем массу воздуха в шахте:

$$m = \rho \cdot V = \rho \pi R^2 h = \frac{pM}{RT} \pi r^2 h = \frac{pM\pi r h}{T}$$

$$dm = \frac{M\pi r p}{T} dh \Rightarrow dm = \frac{M\pi r}{T} p_0 \cdot e^{\frac{Mgh}{RT}} dh$$

$$m = \frac{M\pi r p_0}{T} \frac{RT}{Mg} \int_0^h e^{\frac{Mg}{RT}h} d\left(\frac{Mg}{RT}h\right) = \frac{M\pi r p_0}{T} \frac{RT}{Mg} \int_0^{\frac{RT}{Mg}h} e^t dt$$

$$m = \frac{M\pi r p_0}{T} \frac{RT}{Mg} e^t \Big|_0^{\frac{RT}{Mg}h}$$

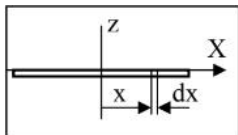
$$m = \frac{M\pi r p_0}{T} \frac{RT}{Mg} \left(e^{\frac{RT}{Mg}h} - 1 \right)$$

Билет 15

1. Момент инерции твердого тела относительно оси. Момент инерции стержня относительно перпендикулярной ему оси, проходящей через его центр

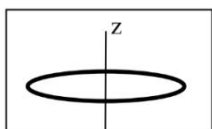
Момент инерции тела Момент инерции тела играет роль меры инертности при вращательном движении. Относительно оси он равняется: $I_z = \sum_i m_i r_i^2$

Момент инерции сплошного шара $I_z = \frac{2}{5} m R^2$



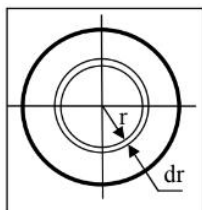
Момент инерции тонкого стержня Выделим на расстоянии x от нашей оси маленькую часть стержня длиной dx . Масса этой части $dm = \frac{m}{L} dx$ и $r_{\perp} = x$, поэтому:

$$I_z = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \frac{m}{L} dx = \frac{m}{3L} \frac{2L^3}{8} = \frac{mL^2}{12}$$



Момент инерции трубки (обруча)

$$I_z = \sum_i \Delta m_i r_i^2 = R^2 \sum_i \Delta m_i = m R^2$$



Момент инерции цилиндра (диска) Выделим тонкий цилиндр радиусом r и толщиной dr . Масса этого цилиндра равна: $dm = \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr = \frac{m}{R^2} 2r dr$. Поэтому:

$$I_z = \int_0^R r^2 \frac{m}{R^2} 2r dr = \frac{2m}{R^2} \int_0^R r^3 dr = \frac{2m}{R^2} \frac{R^4}{4} = \frac{mR^2}{2}$$

2. Термодинамическая энтропия (определение и обоснование того, что она является функцией состояния термодинамической системы). Закон возрастания энтропии в замкнутой системе

Термодинамическая энтропия Из равенства Клаузиуса получаем, что значение интеграла не зависит от процесса, а только от начального и конечного состояний. Поэтому элементарное количество приведенной теплоты для обратимого процесса является полным дифференциалом некоторой функции равновесного состояния системы

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

изменение которой равно суммарному количеству приведённой теплоты в равновесном процессе

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$

Это величина называется термодинамической энтропией S . Энтропия является аддитивной величиной – энтропия системы равна сумме энтропий частей, входящих в систему

Закон возрастания энтропии Рассмотрим циклический процесс, одна половина которого 1A2 – необратимый процесс, а вторая половина 2B1 – обратимый процесс. Тогда должно быть

$$\oint_{\text{ЦИКЛ}} \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

Действуя по аналогии, получаем

$$\oint_{\text{ЦИКЛ}} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2B1} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T} - \int_{1B2} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T} - (S_2 - S_1) \leq 0$$

$$S_2 - S_1 \geq \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T}$$

Если система является адиабатически изолированной, то $\delta Q = 0$, поэтому $S_2 - S_1 \geq 0$

3. Пружинный маятник, у которого масса груза равна 500 г, а жёсткость пружины - 2 Н/м, совершает затухающие колебания, логарифмический декремент которых равен 0,0157. Во сколько раз уменьшается амплитуда колебаний за 314,15 с? Чему равна добротность колебательной системы?

Добротность:

$$Q = \frac{\pi}{\lambda} = 200$$

Отношение амплитуд:

$$\frac{A(t)}{A(t + \Delta t)} = \frac{A_0 \cdot e^{-\beta t_1}}{A_0 \cdot e^{-\beta t_2}} = e^{\beta(t_2 - t_1)} = e^{\beta \cdot \Delta t}$$

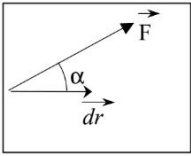
$$\lambda = \beta \cdot T = \beta \frac{2\pi}{\omega} = \beta \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}; \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$4\pi^2\beta^2 + \lambda^2\beta^2 = \lambda^2\omega_0^2 \rightarrow \beta = \frac{\lambda}{\sqrt{4\pi^2 + \lambda^2}} \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow \frac{A(t)}{A(t + \Delta t)} = e^{\sqrt{\frac{k\lambda^2}{4\pi^2 + \lambda^2}} \Delta t} = 4,8$$

Билет 16

1. Работа силы. Кинетическая энергия. Связь работы и изменения кинетической энергии.

Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси



Работа Работой постоянной силы $\vec{F}$ действующей на материальную точку, при малом перемещении $d\vec{r}$ этой точки называется произведение:

$$A = (\vec{F}, d\vec{r}) = |\vec{F}| \cdot |d\vec{r}| \cdot \cos \alpha$$

Кинетическая энергия $m \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{F}$

Вектор скорости точки $\vec{V}$ направлен по касательной к траектории. Поэтому вектор малого перемещения точки $d\vec{r} = \vec{V} \cdot dt$ тоже направлен по касательной к траектории (dt – малый промежуток времени). Умножаем скалярно уравнение движения на вектор малого перемещения и интегрируем вдоль пути:

$$\int_{\text{путь}} \left(m \frac{d\vec{V}}{dt}, d\vec{r} \right) = \int_{\text{путь}} d \left(\frac{mV^2}{2} \right) = \left(\frac{mV^2}{2} \right)_{\text{кон}} - \left(\frac{mV^2}{2} \right)_{\text{нач}}$$

Связь работы и кинетической энергии Работа переменной силы:

$A = \int_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{r}) = \int_{\text{путь}} (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$, где $d\vec{r} = (dx, dy, dz)$ – малый вектор перемещения. При условии равенства $m \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{F}$ можно получить:

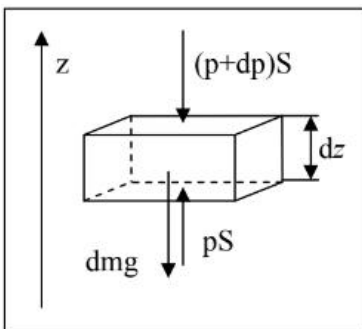
$$\int_{\text{путь}} \left(m \frac{d\vec{V}}{dt}, d\vec{r} \right) = \int_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{r}) \rightarrow A = W_{\text{кин}}^{\text{кон}} - W_{\text{кин}}^{\text{нач}}$$

Кинетическая энергия твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси В случае вращения твёрдого тела величина скорости вращения любой точки вокруг оси равна $V_i = \omega r_{i\perp}$, где $r_{i\perp}$ – расстояние от этой точки до оси вращения, поэтому суммарная кинетическая энергия всех точек:

$$W_{\text{кин}}^{\text{вращ}} = \sum_i \frac{m_i V_i^2}{2} = \sum_i \frac{m_i \omega^2 r_{i\perp}^2}{2} = \frac{\omega^2}{2} \sum_i m_i r_{i\perp}^2 = \frac{\omega^2}{2} I_z$$

2. Барометрическая формула. Распределение Больцмана

Распределение Больцмана Пусть идеальный газ находится во внешнем поле силы тяжести при постоянной температуре. Рассмотрим равновесие малого объёма газа



$$pS - dm g - (p + dp)S = 0$$

$$-dpS - \rho S dz g$$

$$-dp = \frac{p\mu}{RT} dz g, \frac{dp}{p} = -\frac{\mu g}{RT} dz, p = C e^{\frac{\mu g z}{RT}}$$

Задавая давление при $z = 0$ $p = p_0$, получаем:

$$p = p_0 e^{\frac{\mu g z}{RT}}$$

Делим числитель и знаменатель на число Авогадро:

$$p = p_0 e^{\frac{\mu g z}{RT}} = p_0 e^{\frac{m_0 g z}{kT}}$$

Это соотношение носит название барометрическая формула для изотермического столба газа в однородном поле силы тяжести

С учётом основного уравнения МКТ $p = nkT$ получаем $n = n_0 e^{\frac{m_0 g z}{kT}}$

Если учесть, что $W_{пот} = m_0 g z$ – потенциальная энергия молекул в поле сил тяжести, то получаем распределение Больцмана по энергиям:

$$n = n_0 e^{\frac{W_{пот}}{kT}}$$

Барометрическая формула Из распределения Больцмана получили следующее:

$$p = p_0 e^{\frac{\mu g z}{RT}} = p_0 e^{\frac{m_0 g z}{kT}}$$

3. При изохорном нагреве кислорода на 125°C его энтропия увеличилась на 8,43 кДж/К. Сколько молекул содержится в газе, если его начальная температура равна – 23,15°C? Как изменился в ходе нагрева статистический вес этого объема газа?

1) Энтропия газа:

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \int_1^2 \frac{C_V v dT}{T} = C_V v \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$v = \frac{N}{N_A}; C_V = \frac{i}{2} R$$

Тогда:

$$\Delta S = \frac{i}{2} R \frac{N}{N_A} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$N = \frac{2 N_A \Delta S}{i R \ln \frac{T_2}{T_1}} = 6 \cdot 10^{26}$$

2) Формула Больцмана:

$$S = k \cdot \ln \Omega$$

$$S_2 - S_1 = k \ln \Omega_2 - k \ln \Omega_1 \rightarrow \Delta S = k \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1}$$

$$\frac{\Omega_2}{\Omega_1} = e^{\Delta S/k} \Rightarrow \frac{\Omega_2}{\Omega_1} = e^{6,1 \cdot 10^{26}}$$

Увеличился в $e^{6,1 \cdot 10^{26}}$

Билет 17

1. Консервативные силы. Работа в потенциальном поле. Связь между силой и потенциальной энергией. Выражение для нахождения силы в случае известной зависимости потенциальной энергии от координат

Консервативные силы Рассмотрим силы между телами, которые зависят только от их взаимного положения. Такие силы называются консервативными. Соответственно, силы, которые зависят не только от их взаимного положения, называют неконсервативными

Работа в потенциальном поле

$$W_{\text{пот}}^{\text{нач}} - W_{\text{пот}}^{\text{кон}} = A \Leftrightarrow (W_{\text{пот}}^{\text{нач}} + C) - (W_{\text{пот}}^{\text{кон}} + C) = A$$

C - некоторая константа, появляющаяся при произвольном взятии точки отсчёта

Потенциальная энергия Потенциальная энергия для консервативной силы - это физическая величина, зависящая только от положения точки (тела) относительно других тел, уменьшение которой равно работе соответствующей силы, действующей на точку (тело):

1. Потенциальная энергия определена с точностью до константы. Поэтому нельзя говорить об абсолютном значении потенциальной энергии без указания «начала отсчёта» - точки, где указано конкретное значение энергии

2. Работа консервативной силы не зависит от пути, вдоль которого двигалось тело, а только от него начального и конечного положений. Следовательно, работа консервативной силы по замкнутому пути равна нулю

$$\int_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{l}) = W_{\text{пот}}^{\text{нач}} - W_{\text{пот}}^{\text{кон}}$$

Для замкнутого пути $W_{\text{пот}}^{\text{нач}} = W_{\text{пот}}^{\text{кон}} \Rightarrow \oint_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{l}) = 0$

Связь между потенциальной энергией и силой

$A = \int_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{l}) = \int_{\text{путь}} (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$, где $d\vec{l} = (dx, dy, dz)$ - малый вектор перемещения. При условии равенства $m\vec{g} = \vec{F}$ можно получить:

$$\int_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{l}) = \int_{\text{путь}} (m\vec{g}, d\vec{l}) = m\vec{g} \int_{\text{путь}} d\vec{l} = mg(l_{\text{кон}} - l_{\text{нач}}) \rightarrow A = W_{\text{пот}}^{\text{нач}} - W_{\text{пот}}^{\text{кон}}$$

2. Энтропия в статистической физике. Статистический вес. Статистическое обоснование второго начала термодинамики. Формула Больцмана для статистической энтропии. Аддитивность энтропии

Пусть в сосуде, объем которого V_0 находится одна молекула. Тогда вероятность того,

что она будет находиться в части сосуда, объём которой V , равна $p(V) = \frac{V}{V_0}$. Если молекул две, то

$p(V) = \left(\frac{V}{V_0}\right)^2$, а если их число равно N , то $p(V) = \left(\frac{V}{V_0}\right)^N$. Поэтому отношение вероятностей для разных объёмов равно

$$\frac{p(V_2)}{p(V_1)} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^N$$

С другой стороны, рассмотрим изотермическое расширение идеального газа от объёма V_1 до V_2 . В этом случае $dU = 0$, поэтому $\delta Q = \delta A = \nu RT \cdot dV$. Следовательно,

$$S_2 - S_1 = k \ln \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^N = k \ln \left(\frac{p(V_2)}{p(V_1)}\right)$$

Статистический вес Статистическим весом G макроскопического состояния называется величина, численно равная количеству равновесных микросостояний, с помощью которых может быть реализовано рассматриваемое макросостояние. Статистический вес пропорционален вероятности

$G \sim p$. Если система состоит из N частиц, каждая из которых может находиться в одном из K дискретных

состояниях, то статистический вес системы равен $G = \frac{N!}{N_1! \dots N_K!}$, а соответствующая вероятность

$$p = \frac{N!}{N_1! \dots N_K!} K^{-N}, \text{ где } N_i - \text{число частиц в состоянии с номером } i, \text{ и } \sum_{i=1}^K N_i = N$$

Формула Больцмана для статической энтропии Статистический вес может служить обоснованием для формулы Больцмана, связывающей энтропию со статистическим весом

$$S = k \ln G$$

Аддитивность энтропии Для статистической энтропии также выполняется закон аддитивности - если систему разбить на две не взаимодействующие между собой части, то $G = G_1 \cdot G_2$ и

$$S = k \ln G = k \ln G_1 + k \ln G_2 = S_1 + S_2$$

3. Криптон, начальная температура которого 27°C , адиабатически сжали в 5 раз. Определите массу газа, если известно, что его внутренняя энергия при этом увеличилась на 32 кДж

Уравнение адиабатического процесса (уравнение Пуассона):

$$pV^\gamma = \text{const}; \gamma = \frac{i+2}{i} \quad (1)$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}$$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \Rightarrow T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}$$

$$\Delta U = \frac{i}{2} \frac{m}{M} R \Delta T = \frac{i}{2} \frac{m}{M} R \left(T_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\frac{i+2}{i}-1} - T_1 \right)$$

Тогда:

$$m = \frac{2M \cdot \Delta U}{iRT_1 \left(\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{2/i} - 1 \right)} = 0,37 \text{ кг}$$

Билет 18

1. Потенциальная энергия тела в поле силы тяжести (в общем случае и для однородного поля, с выводом)

Потенциальная энергия Потенциальная энергия для консервативной силы - это физическая величина, зависящая только от положения точки (тела) относительно других тел, уменьшение которой равно работе соответствующей силы, действующей на точку (тело):

В поле силы тяжести:

$$W_{II} = F_{тяж} S = mgS = mg(h_H - h_K) = mgh_H - mgh_K = W_H - W_K \Rightarrow W = mgh$$

Для однородного поля:

$$W_{II} = SF_{сопр} ds = A_{сопр}$$

2. Термодинамические потенциалы: энтальпия, свободная энергия Гельмгольца, энергия Гиббса

Термодинамические потенциалы Определённые функции объёма, давления, температуры, энтропии, числа частиц системы и других макроскопических параметров, характеризующих состояние системы, обладающие следующим свойством: если известен термодинамический потенциал, то путём его дифференцирования по отмеченным выше параметрам можно получить все другие параметры, определяющие состояние системы

Энтальпия С учетом равенства $d(pV) = pdV + Vdp$ и основного уравнения $TdS = dU + pdV$, получаем, что из $TdS + Vdp = dU + pdV + Vdp$ следует $TdS + Vdp = d(U + pV)$

Введем обозначение $H = U + pV$. Тогда $dH = TdS + Vdp$ и

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_{p=const}; V = \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_{S=const}$$

Значит, функция $H = U + pV$ является термодинамическим потенциалом и носит название: энтальпия.

Смысл энтальпии как термодинамического потенциала: при $p = const$ получаем, что изменение энтальпии равно подведённому количеству теплоты при изобарном процессе

$$dH = TdS = \delta Q_{p=const}$$

Энергия Гельмгольца Перепишем основное уравнение $TdS = dU + pdV$ в виде $-pdV = dU - TdS$ и с учётом равенства $d(TS) = TdS + SdT$ получаем $-pdV - SdT = dU - TdS - SdT \Leftrightarrow -pdV - SdT = d(U - TS)$

Вводим обозначение $\Psi = U - TS$, тогда $d\Psi = -pdV - SdT$

$$p = - \left(\frac{\partial \Psi}{\partial V} \right)_{T=const}; S = - \left(\frac{\partial \Psi}{\partial T} \right)_{V=const}$$

Таким образом, $\Psi = U - TS$ - термодинамический потенциал, который называется свободной энергией или термодинамическим потенциалом Гельмгольца

Смысл свободной энергии как термодинамического потенциала: при $T = const$ получаем $d\Psi = -pdV = -\delta A_{T=const}$, т.е. уменьшение свободной энергии равно работе совершенной системой в изотермическом процессе

Энергия Гиббса Рассмотрим функцию $G = H + \Psi - U = U + pV + U - TS - U = U + pV - TS$

$$dG = dH + d\Psi - dU = TdS + Vdp - pdV - SdT - TdS + pdV$$

$$dG = Vdp - SdT$$

Так как

$$V = - \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_{T=\text{const}} ; S = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{p=\text{const}}$$

то $G = U + pV - TS$ - потенциал, который носит название энергия Гиббса (термодинамический потенциал Гиббса)

3. На однородный цилиндр (относительно его оси) действует момент силы $M = \eta \cdot t^3$, где η - известная постоянная. Масса цилиндра m , а радиус - R . Чему стала равной угловая скорость цилиндра через время τ , если вначале он покоился? Какую работу совершил момент силы аза это время?

Угловое ускорение вращения тела:

$$M = I_Z \cdot \varepsilon$$

$$M = I_Z \frac{d\omega}{dt} \Rightarrow d\omega = \frac{M}{I_Z} dt$$

Момент инерции для цилиндра:

$$I_Z = \frac{mR^2}{2}$$

Тогда:

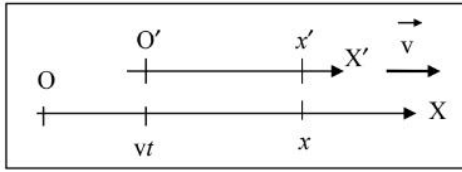
$$\omega = \int_0^\tau \frac{2\eta t^3}{mR^2} dt = \frac{\eta t^4}{2mR^2} \Big|_0^\tau = \frac{\eta \tau^4}{2mR^2}$$

Работа:

$$dA = dE = d\left(\frac{I_Z \omega^2}{2}\right) = I_Z \omega d\omega = \omega M dt \Rightarrow A = \int_0^\tau \omega \eta t^3 dt = \int_0^\tau \left(\frac{\eta t^4}{2mR^2}\right) \eta t^3 dt = \frac{\eta^2}{2mR^2} \int_0^\tau t^7 dt = \frac{\eta^2 t^8}{16mR^2}$$

1. Преобразования Лоренца для координат и времени

Преобразование координат и времени (в основе лежит Лоренцево сокращение длины):



Так как координата – это расстояние вдоль координатной оси от нулевой точки, то координате x' в движущейся системе K' соответствует отрезок $O'x'$, длина которого $|x'|$. Поэтому в системе K ему соответствует длина $|x'|\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$. В системе K координата точки

O' равна vt , поэтому $|x'|\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = |x - vt|$. В координатной записи справедливо равенство

$$x = x' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + vt \text{ или } x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Но системы отсчета K и K' равноправны. Поэтому можно считать, что система K движется относительно K' в противоположном направлении оси X' со скоростью $-v$. Поэтому

$$x = \frac{x' - vt'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Используя эти формулы, найдем формулы преобразования для времени:

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{\frac{x' - vt'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{x' + vt' - vt\sqrt{1 - v^2/c^2}}{1 - v^2/c^2} \Rightarrow x' \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = x' + vt' - vt\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$vt\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = x' \frac{v^2}{c^2} + vt' \Rightarrow t = \frac{\frac{v}{c^2}x' + t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

аналогично

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

В итоге получаем:

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

2. Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний. Его решение

Запишем второй закон Ньютона для тела, движущегося под действием квазиупругой силы вблизи точки устойчивого положения равновесия:

$$ma_x = -k_0(x - x_0) = F_x$$

Введём ось X так, чтобы $x_0 = 0$, тогда уравнение движения примет вид $ma_x = -k_0x$. С учётом зависимости $a_x = \ddot{x}$ это уравнение примет вид $m\ddot{x} = -k_0x$ или:

$$\ddot{x} - \omega_0^2 x = 0$$

Решением этого уравнения являются функции:

$$\begin{cases} x = A \cos(\omega_0 t + \varphi) \\ x = A \sin(\omega_0 t + \varphi) \end{cases}$$

3. 180 г льда, начальная температура которого 0°C, плавят и, затем, получившуюся воду нагревают до 90°C. Найдите изменение энтропии в ходе процесса. Молярная теплоемкость воды 75,4 Дж/(моль · К), удельная теплота плавления льда 333 кДж/кг

Энтропия:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \Rightarrow \Delta S = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$

Плавление: $Q = \lambda m$

$$\Delta S_1 = \int \frac{\lambda m}{T_1} = \frac{\lambda m}{T_1}$$

Нагревание: $Q = \frac{m}{M} C_M T$

$$\Delta S_2 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{m}{M} C_M \frac{dT}{T} = \frac{m}{M} C_M \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$$

Тогда:

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \frac{\lambda m}{T_1} + \frac{m}{M} C_V \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) = 430 \text{ Дж/К}$$

Билет 20

1. Лоренцево сокращение длины и изменение промежутка времени между событиями при переходе в другую систему отсчета в СТО

Воспользуемся преобразованием Лоренца для координат и времени:

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$
$$x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - vt_2) - (x_1 - vt_1)}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$
$$l_0 = \frac{l}{\sqrt{1 - \beta^2}} \Rightarrow l = l_0 \sqrt{1 - \beta^2}$$

2. Математический и физический маятники. Вывод выражений для их собственных частот

Уравнение гармонических колебаний:

$$\ddot{x} - \omega_0^2 x = 0$$

Собственная частота математического маятника Из второго закона Ньютона:

$$ma = -mg \sin \alpha = -\frac{mgx}{l} \Rightarrow a = \ddot{x} = -\frac{g}{l}x \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} \Rightarrow \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Собственная частота пружинного маятника Из второго закона Ньютона:

$$ma = -kx \Rightarrow a = \ddot{x} = -\frac{k}{m}x \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Собственная частота физического маятника

$$M_z = -mgl \sin \varphi = I \frac{d^2 \varphi}{dt^2} \Rightarrow \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + \frac{mgl}{I} \varphi = 0 \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{mgl}{I}} \Rightarrow \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{mgl}{I}}$$

3. Во сколько раз изменяется температура углекислого газа CO₂ при адиабатном увлечении его объема в 27 раз? Какую работу при этом совершает газ, если его начальная температура 27°C, а масса - 88 г?

Так как CO₂ $\Rightarrow i = 6$

1) Уравнение адиабатического процесса (уравнение Пуассона):

$$pV^\gamma = \text{const}; \quad \gamma = \frac{i+2}{i} \quad (1)$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}$$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \Rightarrow T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} = \frac{T_1}{3} = 100 \text{ К}$$

Уменьшается в 3 раза

2) Работа газа при адиабатическом расширении:

$$A = \nu \frac{RT_1}{\gamma - 1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma - 1} \right) = 9,97 \cdot 10^4 \text{ Дж}$$

1. Релятивистский закон сложения скоростей

Преобразование скорости

Пусть точка движется в системе отсчета K вдоль оси X со скоростью vx . Найдем ее скорость в системе K' . Используем формулы для преобразования координат и времени

$$dt' = \frac{dt - \frac{v}{c^2} dx}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad dx' = \frac{dx - v dt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow$$

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx - v dt}{dt - \frac{v}{c^2} dx} = \frac{\frac{dx}{dt} - v}{1 - \frac{v}{c^2} \frac{dx}{dt}} = \frac{v_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} v_x} \Rightarrow v'_x = \frac{v_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} v_x}$$

Пусть точка движется в системе отсчета K вдоль оси Y со скоростью vy . Тогда ее скорость в системе K' :

$$v'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{\left(dt - \left(\frac{v}{c^2}\right) dx\right)} = \frac{\frac{dy}{dt} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{\left(dt - \left(\frac{v}{c^2}\right) \frac{dx}{dt}\right)} = v_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \Rightarrow v'_y = v_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

2. Сложение гармонических колебаний перпендикулярного направления равных частот. Сложение гармонических колебаний перпендикулярного направления, отношение частот которых рационально (фигуры Лиссажу)

Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных и кратных частот

Рассмотрим траекторию точки, совершающей колебания одновременно по двум взаимно перпендикулярным направлениям:

$$x = A_x \sin(\omega_x t), y = A_y \sin(\omega_y t + \varphi)$$

1. Пусть частоты колебаний одинаковые $\omega_x = \omega_y = \omega$

Получим уравнение траектории:

$$\frac{x}{A_x} = \sin(\omega t), \frac{y}{A_y} = \sin(\omega t + \varphi) = \sin(\omega t) \cos \varphi + \cos(\omega t) \sin \varphi$$

$$\frac{y}{A_y} = \frac{x}{A_x} \cos \varphi + \sqrt{1 - \left(\frac{x}{A_x}\right)^2} \sin \varphi \Rightarrow \left(\frac{y}{A_y} - \frac{x}{A_x} \cos \varphi\right)^2 = \left(1 - \left(\frac{x}{A_x}\right)^2\right) \sin^2 \varphi$$

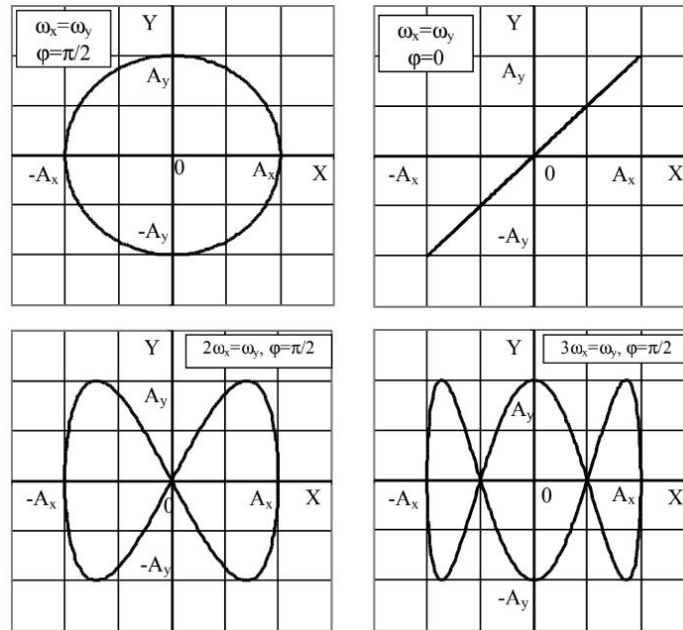
$$\left(\frac{y}{A_y}\right)^2 - 2 \frac{x}{A_x} \frac{y}{A_y} \cos \varphi + \left(\frac{x}{A_x}\right)^2 = \sin^2(\varphi)$$

Это уравнение линии второго порядка на плоскости

Если $\varphi = 0$ то получаем отрезок прямой

Если $\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$ то получаем эллипс: $\left(\frac{y}{A_y}\right)^2 + \left(\frac{x}{A_x}\right)^2 = 1$

Фигуры Лиссажу Траектория точки, совершающей одновременно два взаимно перпендикулярных колебания, при рациональном отношении частот колебаний называется фигурой Лиссажу



3. Метан CH_4 расширяют так, что зависимость давления от объема имеет вид $p = \beta V^2$, где β - известная постоянная. При этом давление газа изменяется от p_1 до p_2 . Найдите работу газа, изменение его внутренней энергии, а также изменение энтропии в ходе данного процесса.
Количество вещества равно ν

1) Работа газа:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \beta V^2 dV = \frac{\beta(V_2^3 - V_1^3)}{3} \rightarrow \left[p = \beta V^2 \Rightarrow V = \sqrt{\frac{p}{\beta}} \right] \rightarrow A = \frac{\beta}{3} \left(\left(\frac{p_2}{\beta} \right)^{3/2} - \left(\frac{p_1}{\beta} \right)^{3/2} \right)$$

2) Изменение внутренней энергии:

Так как метан, то $i = 6$; $\Delta U = \frac{i}{2} \nu R \Delta T$

Из уравнение Менделеева - Клапейрона: $pV = \nu RT \Rightarrow T = \frac{pV}{\nu R} = \frac{p}{\nu R} \sqrt{\frac{p}{\beta}}$

Тогда: $\Delta U = \frac{i}{2} \nu R \left(\frac{p_2}{\nu R} \sqrt{\frac{p_2}{\beta}} - \frac{p_1}{\nu R} \sqrt{\frac{p_1}{\beta}} \right) \rightarrow \Delta U = 3 \left(p_2 \sqrt{\frac{p_2}{\beta}} - p_1 \sqrt{\frac{p_1}{\beta}} \right)$

3) Первое начало термодинамики: $Q = \Delta U + A$

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \rightarrow \Delta S = \int_1^2 \frac{dU + dA}{T} = \int_{T_1}^{T_2} 3\nu R \frac{dT}{T} + \int_{V_1}^{V_2} \frac{p dV}{T} = 3\nu R \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) + \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R V}{V} = 3\nu R \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) + \nu R \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$\Delta S = 3\nu R \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \sqrt{\frac{p_2}{p_1}} \right) + \nu R \ln \left(\sqrt{\frac{p_2}{p_1}} \right)$$

Билет 22

1. Интервал между событиями в СТО. Инвариантность интервала

Интервал Интервалом между двумя событиями (мировыми точками) в СТО называется величина, квадрат которой определяется соотношением:

$$s^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - [(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2]$$

Найдем квадрат интервал между двумя событиями в системе K' :

$$s'^2 = c^2(t'_2 - t'_1)^2 - [(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2]$$

$$s'^2 = c^2 \left(\frac{t_2 - t_1 - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)^2 - \left[\left(\frac{x_2 - x_1 - v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 \right]$$

$$s'^2 = \left(\frac{(c + v)(t_2 - t_1) - \left(1 + \frac{v}{c}\right)(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \left(\frac{(c - v)(t_2 - t_1) + \left(1 - \frac{v}{c}\right)(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) - (y_2 - y_1)^2 - (z_2 - z_1)^2$$

$$s'^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - [(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2] = s^2$$

Инвариантность Получается, что величина интервала не зависит от системы отсчета. Как принято говорить, интервал является инвариантной величиной: $s'^2 = inv$

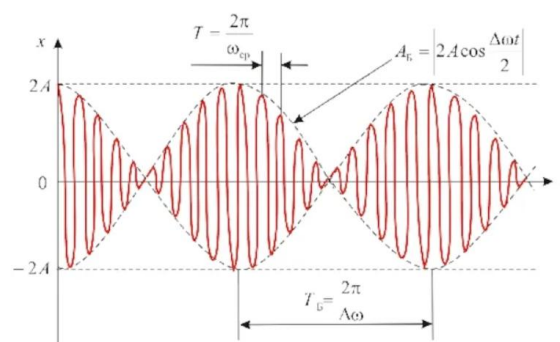
При преобразованиях Галилея время абсолютно, поэтому инвариантность интервала эквивалентна сохранению расстояния между двумя точками в обычном трехмерном пространстве при переходе от одной системы отсчета к другой. Поэтому интервал в СТО является аналогом расстояния между двумя мировыми точками

2. Сложение гармонических колебаний одинакового направления близких частот. Биения

Пусть $A_1 = A_2 = A$ и $\omega_1 \neq \omega_2 \rightarrow \begin{cases} \omega_1 = \omega \\ \omega_2 = \omega + \Delta\omega \end{cases}$, а для упрощения $\alpha_2 = \alpha_1 = 0$

$$\begin{cases} x_1(t) = A \cos(\omega t) \\ x_2(t) = A \cos((\omega + \Delta\omega)t) \end{cases}$$

$$x_{\Sigma} = x_1 + x_2 = 2A \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) \cos\left(\omega t + \frac{\Delta\omega}{2}t\right) = 2A \left| \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) \right| \cos(\omega t + \theta)$$



Биение Периодическое изменение амплитуды и скачкообразное изменение фазы результирующего колебания

3. Моль углекислого газа CO_2 расширяют от объема V_1 до V_2 так, что его давление $p = \alpha\sqrt{V}$, где α — известная постоянная. Найдите работу газа, изменение его внутренней энергии, а также изменение энтропии в ходе данного процесса

1) Работа газа

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \alpha V dV = \frac{2}{3} \alpha (V_2^{3/2} - V_1^{3/2})$$

2) Изменение внутренней энергии

Так как углекислый газ, то $i = 6$; $\Delta U = \frac{i}{2} \nu R \Delta T$

Из уравнение Менделеева – Клапейрона: $pV = \nu RT \Rightarrow T = \frac{pV}{\nu R} = \frac{\alpha V^{3/2}}{\nu R}$

$$\text{Тогда: } \Delta U = \frac{i}{2} \nu R \left(\frac{\alpha V_2^{3/2}}{\nu R} - \frac{\alpha V_1^{3/2}}{\nu R} \right) = 3\alpha (V_2^{3/2} - V_1^{3/2})$$

3) Первое начало термодинамики: $Q = \Delta U + A$

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \rightarrow \Delta S = \int_1^2 \frac{dU + dA}{T} = \int_{T_1}^{T_2} 3\nu R \frac{dT}{T} + \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R V}{V} = 3\nu R \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) + \nu R \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$
$$\Delta S = \frac{11}{2} \nu R \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

Билет 23

1. Область применимости СТО. Постулаты СТО. Выражение для импульса в СТО (без вывода).
Основное уравнение релятивистской динамики (без вывода)

Область применимости СТО СТО применима только:

1. Для слабых гравитационных полей
2. Для инерциальных систем отсчета (ИСО)

Постулаты СТО. Постулаты Эйнштейна

1. Принцип постоянства скорости света: скорость света не зависит от движения источника и одинакова во всех инерциальных системах отсчета в вакууме и является предельной скоростью передачи сигнала. Величина скорости света в вакууме равна $c \approx 3 \cdot 10^8$ м/с
2. Принцип относительности. Все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчета, следовательно, уравнения выражающие законы природы инвариантны при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой.

Скорости точек, величина которых сравнима со скоростью света (и, конечно, обязательно меньше!) принято называть релятивистскими

Выражение для импульса в СТО $\vec{p} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = m \vec{v}$

Основное уравнение релятивистской динамики $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} = \frac{d}{dt} \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

2. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний. Зависимость амплитуды вынужденных колебаний от частоты вынуждающей силы. Резонанс

Уравнение вынужденных колебаний Рассмотрим движение тела в вязкой среде вблизи положения равновесия под действием квазиупругой силы и некоторой периодической силы:

$$F(t) = F_0 \cos(\Omega t + \alpha)$$

Второй закон Ньютона $ma = -kx - rV + F(t)$ перепишем в виде:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha), \text{ где } 2\beta = \frac{r}{m}, \omega_0^2 = \frac{k}{m}, f_0 = \frac{F_0}{m}$$

Дифференциальное уравнение Это уравнение называется уравнением вынужденных колебаний. Решением этого обыкновенного дифференциального уравнения является сумма решений однородного и частного решения неоднородного уравнений:

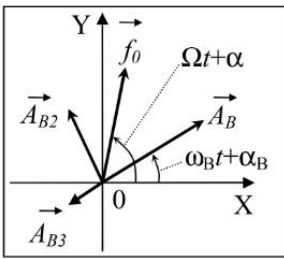
1. Однородное уравнение является уравнением свободных затухающих колебаний:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

2. Частное решение неоднородного уравнения:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha)$$

Его будем искать в виде $x_B = A_B \cos(\omega_B t + \alpha_B)$



Амплитуда вынужденных колебаний:

$$A_B = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2}}$$

Резонанс Резонанс – явление резкого возрастания амплитуды установившихся колебаний при приближении частоты вынуждающей силы к собственной резонансной частоте системы

Найдём, при какой частоте вынуждающей силы амплитуда вынужденных колебаний будет иметь максимальное значение. Для этого найдем экстремум амплитуды:

Первое решение $\Omega = 0$ соответствует постоянной сдвигающей силе и отсутствию вынужденных колебаний

Второе (ограниченное) решение $\Omega_{REZ} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ называется резонансной частотой системы. Отсюда вытекает условие возникновения резонанса $\beta < \frac{\omega_0}{\sqrt{2}}$

3. Тело массой 3 кг начало двигаться вдоль оси x под действием силы $F_x = F_0 + b\sqrt{x}$, где $F_0 = 1$ Н, $b = 3$ Н/м^{1/2}. Начальная координата тела $x_1 = 0$ м, найдите кинетическую энергию и импульс тела в точке $x_2 = 10$ м. Чему равна работа данной силы от x_1 до x_2 ?

1) Второй закон Ньютона:

$$ma_x = F_x \rightarrow m \frac{dv_x}{dt} = F_x \rightarrow m \frac{dv_x}{dr} dr = F_x dr \rightarrow mv_x dv_x = F_x dr$$

$$d\left(\frac{mv_x^2}{2}\right) = F_x dr \rightarrow dW_K = F_x dr \Rightarrow W_K = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx = \int_{x_1}^{x_2} (F_0 + b\sqrt{x}) dx = \left(F_0 x + \frac{2}{3} b x^{3/2}\right) \Big|_{x_1}^{x_2} = F_0 x_2 + \frac{2}{3} b x_2^{3/2}$$

$$W_K = 73,25 \text{ Дж}$$

2) Импульс тела:

$$p = mv \rightarrow W_K = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{2mW_K} = 21 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$$

3) Работа:

$$A = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx = \dots = F_0 x_2 + \frac{2}{3} b x_2^{3/2}$$

$$A = 73,25 \text{ Дж}$$

Билет 24

1. Кинетическая энергия релятивистской частицы. Полная энергия и энергия покоя в СТО

Кинетическая энергия релятивистской частицы

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) = (\vec{F}, \vec{v})$$

По теореме об изменении кинетической энергии должно выполняться равенство:

$$W_2 - W_1 = A$$

Следовательно, можно принять в качестве кинетической энергии выражение:

$$W = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + C$$

Значения постоянной C определим из условия равенства нулю кинетической энергии при нулевой скорости $0 = m_0 c^2 + C$, откуда $C = -m_0 c^2$. Итак:

$$W = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0 c^2$$

С учетом выражения $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, можно записать $W = (m - m_0)c^2$

$$W \approx m_0 c^2 \left[1 + \frac{v^2}{2c^2} \right] - m_0 c^2 = \frac{m_0 v^2}{2}$$

Энергия покоя Рассмотрим подробнее выражения $(W + m_0 c^2)^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ и $p^2 c^2 = \frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

Они связаны очевидным соотношением $(W + m_0 c^2)^2 - p^2 c^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = m_0^2 c^4$

Если ввести энергию покоя тела $W_0 = m_0 c^2$, то полная энергия тела будет определяться формулой:

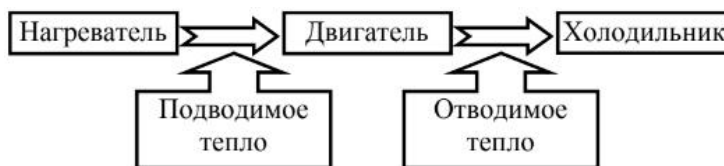
$$w = W + W_0 = (m - m_0)c^2 + m_0 c^2 = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

2. Тепловые машины. Холодильные машины. Второе начало термодинамики в формулировках Клаузиуса и Томсона (Кельвина)

Формулировка Клаузиуса второго начала термодинамики Теплота самопроизвольно, без изменения в окружающих телах, не может перейти от менее нагретого тела к более нагретому

Формулировка Томсона второго начала термодинамики В природе невозможен круговой процесс, единственным результатом которого была бы механическая работа, совершаемая за счет отвода теплоты от теплового резервуара

Машины Для функционирования тепловой машины обязательно необходимы следующие составляющие: нагреватель, холодильник и рабочее тело:



КПД Коэффициент полезного действия (термический КПД) прямого цикла:

$$\eta = \frac{A_{\text{цикл}}}{Q_{\text{получ}}} = \frac{Q_{\text{получ}} + Q_{\text{отд}}}{Q_{\text{получ}}} = \frac{Q_{\text{получ}} - Q'_{\text{отд}}}{Q_{\text{получ}}} = 1 + \frac{Q_{\text{отд}}}{Q_{\text{получ}}} = 1 - \frac{Q'_{\text{отд}}}{Q_{\text{получ}}}$$

Определяется для циклических (повторяемых) процессов. Для нециклического процесса подобное отношение называется полезным выходом

Передача теплоты холодильнику является обязательной для циклического процесса. Иначе рабочее тело придёт в тепловое равновесие с нагревателем и передача теплоты от нагревателя будет невозможной. Поэтому КПД любой тепловой машины всегда меньше единицы:

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{\text{отд}}|}{Q_{\text{получ}}} < 1$$

Холодильная машина - процесс, обратный тепловой машине

$$\eta = \frac{Q_{\text{получ}}}{Q_{\text{получ}} - |Q_{\text{отд}}|} > 1$$

3. Чему равна объемная плотность энергии продольной волны, распространяющейся в стержне плотностью ρ , модуль Юнга материала которого E ? Длина волны λ , амплитуда A

Объемная плотность энергии:

$$w = \frac{\rho A^2 \omega^2}{2}$$

Длина волны: $\lambda = vT$; $T = \frac{2\pi}{\omega}$; $\omega = \frac{2\pi v}{\lambda}$

Фазовая скорость: $v = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{\frac{E}{\rho}}$

Тогда:

$$w = \frac{\rho A^2}{2} \frac{4\pi^2}{\lambda^2} \frac{E}{\rho} = \frac{2A^2\pi^2 E}{\lambda^2}$$

Билет 25

1. Математический и физический маятники. Вывод выражений для их собственных частот

Уравнение гармонических колебаний:

$$\ddot{x} - \omega_0^2 x = 0$$

Собственная частота математического маятника Из второго закона Ньютона:

$$ma = -mg \sin \alpha = -\frac{mgx}{l} \Rightarrow a = \ddot{x} = -\frac{g}{l}x \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} \Rightarrow \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Собственная частота пружинного маятника Из второго закона Ньютона:

$$ma = -kx \Rightarrow a = \ddot{x} = -\frac{k}{m}x \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Собственная частота физического маятника

$$M_z = -mgl \sin \varphi = I \frac{d^2 \varphi}{dt^2} \Rightarrow \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + \frac{mgl}{I} \varphi = 0 \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{mgl}{I}} \Rightarrow \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{mgl}{I}}$$

2. Энтропия в статистической физике. Статистический вес. Статистическое обоснование второго начала термодинамики. Формула Больцмана для статистической энтропии. Аддитивность энтропии

Пусть в сосуде, объем которого V_0 находится одна молекула. Тогда вероятность того,

что она будет находиться в части сосуда, объём которой V , равна $p(V) = \frac{V}{V_0}$. Если молекул две, то

$p(V) = \left(\frac{V}{V_0}\right)^2$, а если их число равно N , то $p(V) = \left(\frac{V}{V_0}\right)^N$. Поэтому отношение вероятностей для разных

объёмов равно

$$\frac{p(V_2)}{p(V_1)} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^N$$

С другой стороны, рассмотрим изотермическое расширение идеального газа от объёма V_1 до V_2 . В этом случае $dU = 0$, поэтому $\delta Q = \delta A = \nu RT \cdot dV$. Следовательно,

$$S_2 - S_1 = k \ln \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^N = k \ln \left(\frac{p(V_2)}{p(V_1)}\right)$$

Статистический вес Статистическим весом G макроскопического состояния называется величина, численно равная количеству равновесных микросостояний, с помощью которых может быть реализовано рассматриваемое макросостояние. Статистический вес пропорционален вероятности

$G \sim p$. Если система состоит из N частиц, каждая из которых может находиться в одном из K дискретных

состояниях, то статистический вес системы равен $G = \frac{N!}{N_1! \dots N_K!}$, а соответствующая вероятность

$$p = \frac{N!}{N_1! \dots N_K!} K^{-N}, \text{ где } N_i - \text{число частиц в состоянии с номером } i, \text{ и } \sum_{i=1}^K N_i = N$$

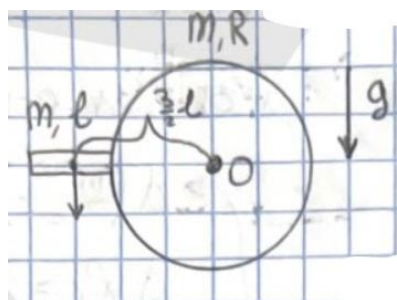
Формула Больцмана для статической энтропии Статистический вес может служить обоснованием для формулы Больцмана, связывающей энтропию со статистическим весом

$$S = k \ln G$$

Аддитивность энтропии Для статистической энтропии также выполняется закон аддитивности - если систему разбить на две не взаимодействующие между собой части, то $G = G_1 \cdot G_2$ и

$$S = k \ln G = k \ln G_1 + k \ln G_2 = S_1 + S_2$$

3. Конструкция, начальное положение которой изображено на рисунке, состоит из однородного шара массой m , радиусом $R = 14,6$ см и стержня массой m и длиной $l = R$, жестко соединенных друг с другом. Конструкция была отпущена без начальной скорости и под действием силы тяжести начала вращаться вокруг перпендикулярной плоскости рисунка неподвижной горизонтальной оси, проходящей через точку O . Найдите ускорение конструкции в начальный момент времени



Момент инерции:

$$I_Z = I_{CT} + I_{ШАР}$$

$$I_{CT} = \frac{ml^2}{12} + m\left(\frac{l}{2} + R\right)^2 = \frac{mR^2}{2} + \frac{9mR^2}{4} = \frac{7mR^2}{3}$$

$$I_{ШАР} = \frac{2}{5}mR^2 \Rightarrow I_Z = \frac{7mR^2}{3} + \frac{2}{5}mR^2 = \frac{41mR^2}{15}$$

Угловое ускорение вращения тела:

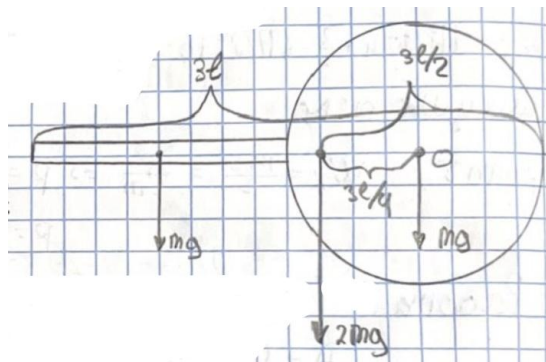
$$M = \varepsilon \cdot I_Z \Rightarrow \varepsilon = \frac{M}{I_Z}$$

Момент силы:

$$M = 2mg \cdot \frac{3l}{4} = \frac{3mgl}{2}$$

Тогда:

$$\varepsilon = \frac{3mgl \cdot 15}{2 \cdot 41mR^2} = 37,59 \text{ рад/с}^2$$



1. Векторная диаграмма. Сложение гармонических колебаний одинакового направления равных частот

Векторная диаграмма Рассмотрим радиус-вектор точки M , вращающейся вокруг начала координат с постоянной угловой скоростью ω . Угол между радиус-вектором и осью X меняется с течением времени по закону

$\varphi = \omega t + \varphi_0$, где φ_0 – его начальное значение. Пусть длина радиус-вектора $|OM| = A$. Координаты точки M :

$$x = \cos(\omega t + \varphi_0), y = \sin(\omega t + \varphi_0)$$

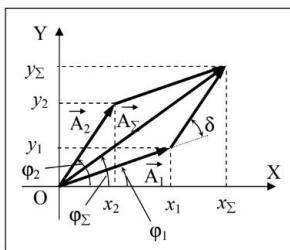
описывают колебания осцилляторов вдоль осей X и Y

Данная форма представления колебаний называется амплитудной (векторной) диаграммой

Сложение двух колебаний одного направления Пусть два осциллятора совершают колебания вдоль оси X с циклическими частотами ω_1 и ω_2

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \alpha_1) \text{ и } x_2 = A_2 \sin(\omega_2 t + \alpha_2)$$

Зададим эти колебания на векторной диаграмме с помощью векторов:



1-е колебание задаётся вектором A_1 , который вращается вокруг начала координат с постоянной угловой скоростью ω_1 , угол вращения меняется по закону $\varphi_1 = \omega_1 t + \alpha_1$

2-е колебание задаётся вектором A_2 , который вращается вокруг начала координат с постоянной угловой скоростью ω_2 , угол вращения меняется по закону $\varphi_2 = \omega_2 t + \alpha_2$

Тогда результирующему колебанию $x_\Sigma = x_1 + x_2$ сопоставим вектор $\vec{A}_\Sigma = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$ с фазой $\varphi_\Sigma = \omega_\Sigma t + \alpha_\Sigma$

По теореме косинусов $A_\Sigma^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos(\pi - \delta)$

При условии, что $\cos(\pi - \delta) = -\cos(\delta)$:

$$\delta = \varphi_2 - \varphi_1 = (\omega_2 - \omega_1)t + \alpha_2 - \alpha_1$$

Тогда $A_\Sigma^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos((\omega_2 - \omega_1)t + \alpha_2 - \alpha_1)$

$$\tan \varphi_\Sigma = \frac{y_\Sigma}{x_\Sigma} = \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2} \Rightarrow \tan \alpha_\Sigma = \frac{A_1 \sin(\alpha_1) + A_2 \sin(\alpha_2)}{A_1 \cos(\alpha_1) + A_2 \cos(\alpha_2)}$$

1. Пусть $A_1 = A_2 = A$ и $\omega_1 = \omega_2 = \omega \Rightarrow A_\Sigma^2 = 2A^2 - 2A^2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1) = 2A^2(1 - \cos(\alpha_2 - \alpha_1))$

Амплитуда результирующего колебания в этом случае не зависит от времени. Если разность начальных фаз колебаний $\alpha_2 - \alpha_1 = 2\pi n$, то наблюдается усиление колебаний $A_\Sigma = 2A$

Если разность начальных фаз колебаний $\alpha_2 - \alpha_1 = \pi + 2\pi n$, то наблюдается угасание колебаний $A_\Sigma = 0$

Также можно вывести результирующее колебание:

$$A_\Sigma = 2A \left| \cos\left(\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2}\right) \right|. \text{ Тогда } x_\Sigma = 2A \left| \cos\left(\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2}\right) \right| \cos\left(\omega t + \frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2} + \theta\right)$$

2. Распределение Максвелла для модуля скорости молекул (с выводом из функции распределения для проекции скорости на ось координат)

Распределение максвелла

Скорость любой молекулы $\vec{V} = (V_x, V_y, V_z)$ полностью задаётся тремя координатами. Поэтому её можно задать как точку в трехмерном пространстве скоростей. Тогда вероятность того, что координаты скорости молекулы будут находиться в определенных интервалах должна определяться через плотность распределения скорости

$$p(V_{1x} < V_x < V_{2x}, V_{1y} < V_y < V_{2y}, V_{1z} < V_z < V_{2z}) = \int_{V_{1x}}^{V_{2x}} \int_{V_{1y}}^{V_{2y}} \int_{V_{1z}}^{V_{2z}} f(V_x, V_y, V_z) dV_x dV_y dV_z$$

При этом должны быть выполнены условия нормировки:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(V_x, V_y, V_z) dV_x dV_y dV_z = 1$$

Так как каждая из координат скоростей не зависит от других, то плотность распределения должна иметь вид:

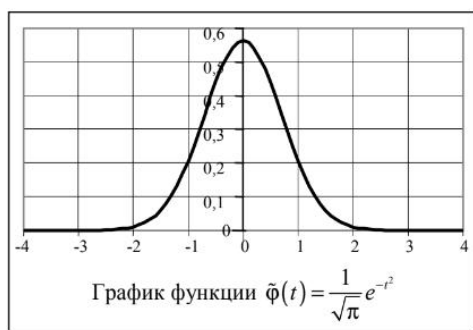
$$f(V_x, V_y, V_z) = \varphi(V_x) \cdot \varphi(V_y) \cdot \varphi(V_z)$$

$$\text{Если } \varphi(V_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} e^{-\frac{mV_x^2}{2kT}}$$

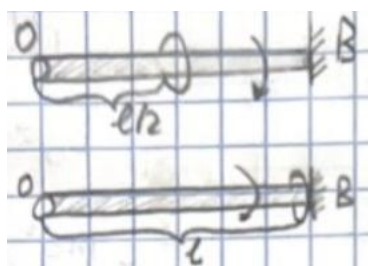
Аналогично $\varphi(V_y)$ и $\varphi(V_z)$

В итоге получаем выражение для функции плотности распределения молекул по скоростям

$$f(V) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mV^2}{2kT}} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{W_k}{kT}}$$



3. Малое колечко массой $m = 22$ г было надето на тонкий стержень ОВ и находилось на расстоянии $l/2$ от точки О. Длина стержня l , масса $M = 9$ г. Стержень вращается с частотой $\nu_0 = 10$ Гц вокруг оси, проходящей через точку О, перпендикулярной плоскости рисунка. Какой стала частота вращения после того, как колечко сместилось к дальнему от оси концу стержня (под действием центробежной силы)? На какую величину изменилась при этом полная механическая энергия системы?



1) Момент инерции:

$$I_0 = \underbrace{\frac{Ml^2}{12} + \frac{Ml^2}{4}}_{\text{стержень}} + \underbrace{\frac{ml^2}{4}}_{\text{кольцо}}; I_1 = \frac{Ml^2}{12} + \frac{Ml^2}{4} + ml^2$$

Закон сохранения момента импульса:

$$I_0 \omega_0 = I_1 \omega_1 \rightarrow I_0 2\pi \nu_0 = I_1 2\pi \nu_1 \Rightarrow \nu_1 = \frac{I_0 \nu_0}{I_1} = \frac{\left(\frac{Ml^2}{12} + \frac{Ml^2}{4} + \frac{ml^2}{4}\right) \nu_0}{\frac{Ml^2}{12} + \frac{Ml^2}{4} + ml^2} = 3,4 \text{ Гц}$$

2) Энергия:

$$E = \frac{I \cdot \omega^2}{2} \Rightarrow E_0 - E_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{Ml^2}{12} + \frac{Ml^2}{4} + \frac{ml^2}{4} \right) (2\pi \nu_0)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{Ml^2}{12} + \frac{Ml^2}{4} + ml^2 \right) (2\pi \nu_1)^2 = \frac{561}{500} \pi^2 l^2$$

Билет 27

1. Объемная плотность энергии упругой волны. Вектор Умова (вектор плотности потока энергии)

Объемная плотность энергии волны Если уравнение движения волны записать в виде $\xi = A \cos(\omega t - kx + \alpha)$, то с учетом соотношений для скорости $\frac{\partial \xi}{\partial t} = -\omega A \sin(\omega t - kx + \alpha)$ и деформации $\frac{\partial \xi}{\partial x} = kA \sin(\omega t - kx + \alpha)$ получается:

$$w = \frac{1}{2} \rho \cdot \omega^2 \cdot A^2 \sin^2(\omega t - kx + \alpha) + \frac{1}{2} E \cdot k^2 \cdot A^2 \sin^2(\omega t - kx + \alpha) \rightarrow$$

$$\rightarrow w = (\rho \cdot \omega^2 + E \cdot k^2) \frac{1}{2} A^2 \sin^2(\omega t - kx + \alpha)$$

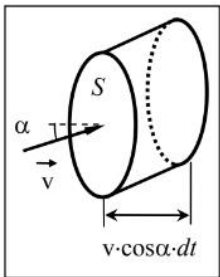
Используем выражение для скорости волны $v^2 = \frac{E}{\rho} = \frac{\omega^2}{k^2}$

$$w = \rho \cdot \omega^2 \left(1 + \frac{E \cdot k^2}{\rho \cdot \omega^2}\right) \frac{1}{2} A^2 \sin^2(\omega t - kx + \alpha) = \rho \cdot \omega^2 2 \frac{1}{2} A^2 \sin^2(\omega t - kx + \alpha)$$

$$w = \frac{\rho \cdot \omega^2 A^2}{2} (1 - \cos(2[\omega t - kx + \alpha]))$$

Среднее значение объёмной плотности энергии, переносимой волной:

$$\langle w \rangle = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{t} \int_0^t \frac{\rho \cdot \omega^2 A^2}{2} (1 - \cos(2[\omega t - kx + \alpha])) dt \right) = \frac{\rho \cdot \omega^2 A^2}{2}$$



Вектор Умова Пусть энергия переносится со скоростью $\vec{v}$ в направлении под углом α к нормали некоторой малой площадки S . Тогда вся энергия, прошедшая через эту площадку за малое время dt окажется в области, объем которой $dV = S \cdot V \cdot \cos \alpha \cdot dt$ (на рисунке эта область является косым цилиндром). Если объемная плотность энергии равна w , то энергия этого объема:

$$W = w \cdot dV = w \cdot S \cdot V \cdot \cos \alpha \cdot dt$$

Мощность переноса энергии через площадку S :

$$\frac{dW}{dt} = w \cdot S \cdot V \cdot \cos \alpha$$

Введем вектор плотности потока энергии (Вектор Умова):

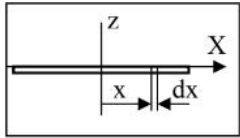
$$\vec{j} = w \cdot \vec{v}$$

тогда $\frac{dW}{dt} = j \cdot S \cdot \cos \alpha$. Если ввести вектор $\vec{S} = \vec{n} \cdot S$, направленный по нормали к площадке, и скалярное произведение $j \cdot S \cdot \cos \alpha = (\vec{j}, \vec{S})$ определить как поток вектора Умова через площадку S , то мощность переноса энергии через площадку определяется потоком вектора Умова через эту площадку $\frac{dW}{dt} = (\vec{j}, \vec{S})$

2. Момент инерции твердого тела относительно оси. Момент инерции однородного диска или цилиндра относительно его оси

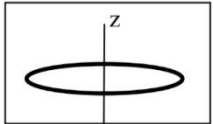
Момент инерции тела Момент инерции тела играет роль меры инертности при вращательном движении. Относительно оси он равняется: $I_z = \sum_i m_i r_i^2$

Момент инерции сплошного шара $I_z = \frac{2}{5}mR^2$



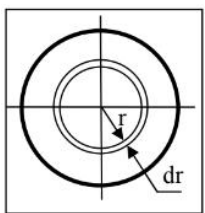
Момент инерции тонкого стержня Выделим на расстоянии x от нашей оси маленькую часть стержня длиной dx . Масса этой части $dm = \frac{m}{L}dx$ и $r_{\perp} = x$, поэтому:

$$I_z = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \frac{m}{L} dx = \frac{m}{3L} \frac{L^3}{8} = \frac{mL^2}{12}$$



Момент инерции трубки (обруча)

$$I_z = \sum_i \Delta m_i r_i^2 = R^2 \sum_i \Delta m_i = mR^2$$



Момент инерции цилиндра (диска) Выделим тонкий цилиндр радиусом r и толщиной dr . Масса этого цилиндра равна: $dm = \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr = \frac{m}{R^2} 2r dr$. Поэтому:

$$I_z = \int_0^R r^2 \frac{m}{R^2} 2r dr = \frac{2m}{R^2} \int_0^R r^3 dr = \frac{2m}{R^2} \frac{R^4}{4} = \frac{mR^2}{2}$$

3. Найдите коэффициент полезного действия тепловой машины, цикл рабочего тела которой показан на графике. T - температура, S - энтропия

$1 \rightarrow 2: T = const; \Delta U = 0$

$$dS_0 = \frac{\delta Q}{2T_0} \quad Q_{12} = \int_{S_0}^{2S_0} 2T_0 dS_0 = 2T_0(2S_0 - S_0) = 2T_0S_0$$

$2 \rightarrow 3: S = const; \delta Q = 0$

$3 \rightarrow 1: Q_{31} = \int_3^1 T dS_0; T = KS_0 + b$ - линейная зависимость

Решим систему:

$$\begin{cases} 2T_0 = KS_0 + b \\ T_0 = K2S_0 + b \end{cases} \rightarrow \begin{cases} T_0 = -KS_0 \\ T_0 = K2S_0 + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = -\frac{T_0}{S_0} \\ b = 3T_0 \end{cases}$$

$$Q_{31} = \int_3^1 (KS_0 + b) dS_0 = K \frac{S_0^2}{2} + bS_0 \Big|_{2S_0}^{S_0} = -\frac{T_0 S_0^2}{S_0^2} + 3T_0S_0 + \frac{T_0 4S_0^2}{S_0^2} - 3T_0 2S_0 = -\frac{3}{2}T_0S_0$$

Тогда КПД:

$$\eta = \frac{|Q_{12}| - |Q_{31}|}{Q_{12}} = \frac{2T_0S_0 - \frac{3}{2}T_0S_0}{2T_0S_0} = \frac{1}{4}$$

Билет 28

1. Стоячая волна. Уравнение стоячей волны. Узлы и пучности

Стоячая волна Стоячая волна образуется при наложении двух волн одинаковой частоты, бегущих в противоположных направлениях:

$$\xi = A \cos(\omega t + kx + \alpha_1) + A \cos(\omega t - kx + \alpha_2)$$

Обнулим начальные фазы и получим: $\xi = 2A \cos(kx) \cos(\omega t + \theta)$

Величину $2A|\cos(kx)| = A_0$ можно назвать амплитудой стоячей волны. Так как амплитуда не может быть отрицательной, то необходимо брать модуль $|\cos(kx)|$. Тогда в тех точках, где $\cos(kx) > 0$ значение $\theta = 0$, а в тех точках, где $\cos(kx) < 0$, для учета знака минус, принять $\theta = \pi$

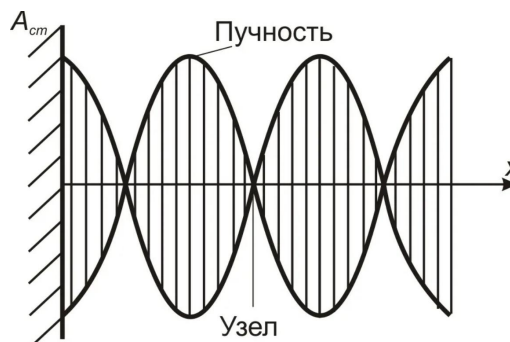
Узлы и пучности Точки, где амплитуда стоячей волны максимальная, называются пучностями. Эти точки можно найти из условия $|\cos(kx)| = 1 \rightarrow kx = \pm \pi \cdot n$. Следовательно, координаты пучностей:

$$x = \pm \frac{\pi \cdot n}{k} = \pm \frac{\pi \cdot n}{2\pi} \lambda = \pm n \frac{\lambda}{2}$$

Соседние пучности находятся друг от друга на расстоянии - половины длины волны

Точки, где амплитуда стоячей волны равна нулю, называются узлами. Эти точки можно найти из условия $|\cos(kx)| = 0 \rightarrow kx = \frac{\pi}{2} \pm \pi \cdot n$. Следовательно, координаты узлов:

$$x = \frac{\frac{\pi}{2} \pm \pi \cdot n}{k} = \frac{\frac{\pi}{2} \pm \pi \cdot n}{2\pi} \lambda = \left(\frac{1}{2} \pm n\right) \lambda$$



2. Кинетическая энергия релятивистской частицы. Полная энергия и энергия покоя в СТО

Кинетическая энергия релятивистской частицы

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) = (\vec{F}, \vec{v})$$

По теореме об изменении кинетической энергии должно выполняться равенство:

$$W_2 - W_1 = A$$

Следовательно, можно принять в качестве кинетической энергии выражение:

$$W = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + C$$

Значения постоянной C определим из условия равенства нулю кинетической энергии при нулевой скорости $0 = m_0 c^2 + C$, откуда $C = -m_0 c^2$. Итак:

$$W = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0 c^2$$

С учетом выражения $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, можно записать $W = (m - m_0)c^2$

$$W \approx m_0 c^2 \left[1 + \frac{v^2}{2c^2} \right] - m_0 c^2 = \frac{m_0 v^2}{2}$$

Энергия покоя Рассмотрим подробнее выражения $(W + m_0 c^2)^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ и $p^2 c^2 = \frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

Они связаны очевидным соотношением $(W + m_0 c^2)^2 - p^2 c^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{m_0^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = m_0^2 c^4$

Если ввести энергию покоя тела $W_0 = m_0 c^2$, то полная энергия тела будет определяться формулой:

$$w = W + W_0 = (m - m_0)c^2 + m_0 c^2 = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

3. Идеальный газ изохорно охладил так, что его температура уменьшилась e в раз. Затем, его изобарно расширил так, что температура стала равна начальной. Найдите изменение энтропии, если количество вещества равно $\nu = 10$ моль

Энтропия:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{dU + \delta A}{T} = \frac{i}{2} \nu R \frac{dT}{T} + \nu R \frac{dV}{V}$$

$$1 \rightarrow 2: \Delta S_{12} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{i}{2} \nu R \frac{dT}{T} + \int_V^V \nu R \frac{dV}{V} = \frac{i}{2} \nu R \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) = \frac{i}{2} \nu R \ln (e^{-1}) = -\frac{i}{2} \nu R$$

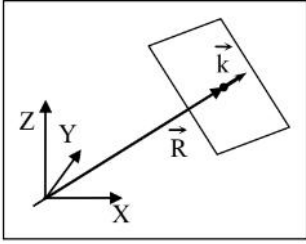
$$2 \rightarrow 3: \Delta S_{23} = \int_{T_2}^{T_3} \frac{i}{2} \nu R \frac{dT}{T} + \int_{V_2}^{V_3} \nu R \frac{dV}{V} = \frac{i}{2} \nu R \ln \left(\frac{T_3}{T_2} \right) + \nu R \ln \left(\frac{V_3}{V_2} \right) = \frac{i}{2} \nu R \ln (e) + \nu R \ln (e) = \frac{i}{2} \nu R + \nu R$$

Тогда:

$$\Delta S = \Delta S_{12} + \Delta S_{23} = -\frac{i}{2} \nu R + \frac{i}{2} \nu R + \nu R = \nu R = 83,1 \text{ Дж/К}$$

Билет 29

1. Уравнение плоской гармонической волны. Характеристики волны: период, частота, длина волны, волновое число и волновой вектор. Единицы измерения этих величин в СИ. Уравнение сферической волны (без вывода)



Уравнение плоской гармонической волны $\xi = A \cdot \cos(\omega \cdot t - k \cdot x + \alpha)$

Фазовая поверхность волны перпендикулярна этой прямой. Введем волновой вектор $\vec{k}$, направленный перпендикулярно фазовой (волновой) поверхности волны в сторону её движения. Длина вектора $|\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$ равна волновому числу. Так как волновой вектор параллелен прямой, то можно записать

$$kR = (\vec{k}, \vec{R}) \text{ и } \xi = A \cdot \sin(\omega \cdot t - (\vec{k}, \vec{R}) + \alpha)$$

Волновое уравнение для движения волны в 3х мерном пространстве в общем случае имеет вид:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

Если ввести условное обозначение $\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = \Delta \xi$, то это уравнение можно записать в виде:

$$\Delta \xi = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

Где $\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \Delta$ так называемый оператор Лапласа

Уравнение сферической волны Сферическая волна описывается функцией:

$$\xi = \frac{A_0}{R} \cos(\omega \cdot t + (\vec{k}, \vec{R}) + \alpha) + \frac{A_0}{R} \cos(\omega \cdot t - (\vec{k}, \vec{R}) + \beta)$$

Амплитуда сферической волны обратно пропорциональна расстоянию от центра волны

Скорость движения плоской фазовой поверхности можно найти дифференцированием по времени уравнений $\begin{cases} \omega \cdot t + k \cdot x = const \\ \omega \cdot t - k \cdot x = const \end{cases} \rightarrow v = \pm \frac{\omega}{k}$. Таким образом, в волновом уравнении $\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$ присутствует квадрат скорости, которая называется фазовой скоростью волны

Период волны Период волны - время, за которое волна производит полный цикл колебаний

Частота волны Частота волны - величина, обратная периоду волны

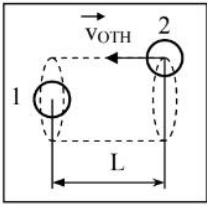
Длина волны Длина волны - расстояние проходимое волной за период - $\lambda = v \cdot T = \frac{2\pi}{k}$

Волновой вектор Волновой вектор - вектор, направленный перпендикулярно волновой поверхности волны в сторону ее движения

Волновое число Волновое число - $k = \frac{\omega}{v}$

2. Понятие эффективного диаметра молекулы. Вывод формулы для длины свободного пробега молекулы идеального газа

Длина свободного пробега молекулы



Две молекулы столкнутся, если центр одной из них находится на расстоянии не большем, чем $d = 2r$ от центра другой при их встречном движении (r – радиус молекулы). Пусть одна из них покоится, а вторая налетает с относительной скоростью V_{OTH} . Рассмотрим прямой цилиндр, связанный с этой покоящейся молекулой, определяемый условием, что внутри цилиндра не должно быть других молекул. Если объём этого цилиндра $V_0 = L\pi d^2$ (L – расстояние до соседней молекулы), то объём всего газа можно определить как $V = N \cdot V_0$, где N – количество молекул. Тогда концентрация молекул:

$$n = \frac{N}{V} = \frac{N}{NV_0} = \frac{1}{V_0} = \frac{1}{L\pi d^2}$$

Откуда получаем, что $L = \frac{1}{n\pi d^2}$

Если λ – длина свободного пробега, то время между двумя последовательными столкновениями не зависит от системы отсчета. Пусть $\langle V \rangle$ – средняя скорость молекул, тогда

$$\Delta t = \frac{L}{V_{OTH}} = \frac{\lambda}{\langle V \rangle} \rightarrow \lambda = \frac{\langle V \rangle}{V_{OTH}} L$$

Относительная скорость двух молекул $\vec{V}_{OTH} = \vec{V}_2 - \vec{V}_1$, поэтому

$$(\vec{V}_{OTH})^2 = (\vec{V}_2 - \vec{V}_1, \vec{V}_2 - \vec{V}_1) = V_1^2 + V_2^2 - 2V_1V_2 \cos \alpha$$

$$\langle (\vec{V}_{OTH})^2 \rangle = \langle V_1^2 \rangle + \langle V_2^2 \rangle - 2\langle V_1V_2 \rangle \langle \cos \alpha \rangle$$

Для среднего значения должно выполняться $\int_0^{2\pi} \langle \cos \alpha \rangle d\alpha = \int_0^{2\pi} \cos \alpha d\alpha = 0 \Rightarrow \langle \cos \alpha \rangle = 0$

Поэтому $\langle (\vec{V}_{OTH})^2 \rangle = \langle V_1^2 \rangle + \langle V_2^2 \rangle = 2\langle V^2 \rangle$, так как по предположению $\langle V_1^2 \rangle = \langle V_2^2 \rangle = \langle V^2 \rangle$

Окончательно, для длины свободного пробега молекул получаем формулу:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$$

Эффективный диаметр Величина $\sigma = \pi d^2$ называется эффективным сечением взаимодействия молекул. Принято считать, что эта величина слабо зависит от температуры

3. На какой высоте отношение концентрации кислорода к концентрации углекислого газа (CO_2) в воздухе на 5% больше, чем на уровне моря? Температуру воздуха считайте не меняющейся с высотой и равной 27°C . Атомная масса углерода – 12 а. е. м, кислорода 16 а. е. м.

Уравнение Больцмана:

$$n = n_0 \cdot \exp\left(-\frac{Mgh}{RT}\right)$$

По условию: $\frac{n_{\text{O}_2}}{n_{\text{CO}_2}} = 1,05 \frac{n_{\text{O}_2}^0}{n_{\text{CO}_2}^0}$

Тогда:

$$\exp\left(-\frac{(M_{\text{CO}_2} - M_{\text{O}_2})gh}{RT}\right) = 1,05$$

$$h = \frac{\ln(1,05RT)}{g(M_{\text{CO}_2} - M_{\text{O}_2})} = 1013,6 \text{ м}$$

Билет 30

1. Одномерное волновое уравнение для продольной упругой волны в твердом теле (с выводом). Общий вид волнового уравнения (без вывода)

Продольная и поперечная волна Монохроматическая волна – это бесконечная волна, при которой состояние среды описывается с помощью гармонической функции постоянной частоты, является идеализацией волнового процесса. Имеет уравнение:

$$\xi = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \alpha)$$

Если принять скорость волны и пройденное расстояние как конечные величины и начальное время за t , то можно записать:

$$\xi = A \cdot \cos(\omega \cdot (t - \Delta t) + \alpha) = A \cdot \cos\left(\omega \cdot t - \omega \cdot \frac{L}{v} + \alpha\right)$$

Соответственно при $\begin{cases} x > 0 \rightarrow A \cdot \cos(\omega \cdot t - k \cdot x + \alpha) \\ x < 0 \rightarrow A \cdot \cos(\omega \cdot t + k \cdot x + \alpha) \end{cases}$, где $k = \frac{\omega}{v}$

Для функции $A \cdot \cos(\omega \cdot t - k \cdot x + \alpha)$ выполняются соотношения:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} &= -\omega^2 A \cos(\omega t - kx + \alpha) \\ \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} &= -k^2 A \cos(\omega t - kx + \alpha) \end{aligned} \rightarrow \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$$

Это уравнение называется волновым уравнением для одномерного случая – вдоль координаты X

Геометрическое место точек в пространстве, для которых фаза волны одинаковая называют волновой или фазовой поверхностью. В одномерном случае волновая поверхность – это плоскость, которая движется вдоль оси с течением времени $\begin{cases} \omega \cdot t + k \cdot x = \text{const} \\ \omega \cdot t - k \cdot x = \text{const} \end{cases}$. Поэтому волна называется плоской

2. Область применимости СТО. Постулаты СТО. Выражение для импульса в СТО (без вывода). Основное уравнение релятивистской динамики (без вывода)

Область применимости СТО СТО применима только:

3. Для слабых гравитационных полей
4. Для инерциальных систем отсчета (ИСО)

Постулаты СТО. Постулаты Эйнштейна

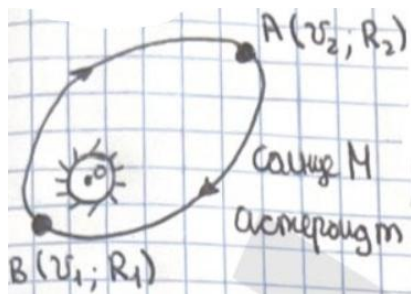
3. Принцип постоянства скорости света: скорость света не зависит от движения источника и одинакова во всех инерциальных системах отсчета в вакууме и является предельной скоростью передачи сигнала. Величина скорости света в вакууме равна $c \approx 3 \cdot 10^8$ м/с
4. Принцип относительности. Все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчета, следовательно, уравнения выражающие законы природы инвариантны при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой.

Скорости точек, величина которых сравнима со скоростью света (и, конечно, обязательно меньше!) принято называть релятивистскими

Выражение для импульса в СТО $\vec{p} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = m \vec{v}$

Основное уравнение релятивистской динамики $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} = \frac{d}{dt} \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

3. Астероид движется вокруг Солнца по выпуклой орбите. В перигелии (ближайшей к Солнцу точке) его скорость равна V_1 , а расстояние до Солнца - R_1 . Масса Солнца равна M . Получите выражения для скорости астероида в афелии (максимально удаленной от Солнца точке), и для расстояния от Солнца до этой точки



Закон сохранения момента импульса:

$$mV_1R_1 = mV_2R_2 \rightarrow V_1R_1 = V_2R_2 \quad (1)$$

Закон сохранения энергии:

$$\frac{mV_1^2}{2} - G \frac{mM}{R_1} = \frac{mV_2^2}{2} - G \frac{mM}{R_2}$$

$$V_1^2 - 2G \frac{M}{R_1} = V_2^2 - 2G \frac{M}{R_2} \rightarrow (V_1 - V_2)(V_1 + V_2) = 2GM \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (2)$$

Выразим R_2 из (1) и подставим в (2):

$$(V_1 - V_2)(V_1 + V_2) = 2GM \left(\frac{1}{R_1} - \frac{V_2}{V_1 R_1} \right)$$

$$V_1 + V_2 = \frac{2GM}{R_1 V_1} \rightarrow V_2 = \frac{2GM}{R_1 V_1} - V_1 \Rightarrow R_2 = \frac{R_1^2 V_1^2}{2GM - R_1 V_1^2}$$